大学入試シリーズ　情報

参考書

解法・知識の整理編

情報I
入試情報 解法の整理

「こう出たら → こう解く」
入試に必要な解法と知識を、カードで一目に

解法カード 96 枚

この本の使い方

- 入試に出る考え方を **解法カード** にまとめました。各カードは **「こう出たら」→「こう解く」→ 例題** の順。
- 巻末の **解法索引** から逆引きできます。問題を見て「どのカードを使うか」がすぐ浮かぶようにするのが目標。
- ⚠のついた所は、入試で失点が多いポイントです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	情報Iの入試範囲を体系的に理解する	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、設問と解き方・知識を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です（全12章）。

目次

第1部 情報社会
1. 情報社会と問題解決
2. 情報モラルと法・知的財産
3. 情報デザイン
第2部 デジタルとコンピュータ
4. デジタル表現
5. コンピュータのしくみ
第3部 プログラミング
6. アルゴリズムとプログラミングの基本
7. 関数・探索・整列
8. モデル化とシミュレーション
第4部 ネットワークとデータ
9. ネットワークのしくみ
10. 情報セキュリティ
11. データベースとデータの収集
12. データの分析
巻末
解法索引

第1部 情報社会

1 情報社会と問題解決

解法 001 情報の特性は「なくならない・簡単に複製できる・すぐ広まる」で判定する

こう出たら　「情報の特性」として正しい記述を選ぶ。事例がどの特性によって起きたかを答える。

こう解く

情報には、物（モノ）とは違う性質がある。

①**残存性**：人に渡しても、渡した側の手元からなくならない。

②**複製性**：簡単に複製できる。デジタルデータは何度複製しても品質が落ちない。

③**伝播性**：短い時間で広い範囲に伝わる。

このほか「形がない」「受け手や目的によって価値が変わる」も特徴。物は渡せば手元からなくなる、と対比して考える。

例題　次の(1)〜(3)と最も関係の深い情報の特性を答えよ。(1)音楽データを何度コピーしても音質が変わらない。(2)不確かなうわさが SNS で共有され、数時間で全国に広まった。(3)友人に試験範囲を教えても、自分が知っていることは減らない。

解　(1) 複製性　(2) 伝播性　(3) 残存性

⚠「ネットに一度公開した情報は完全には消せない（デジタルタトゥー）」は、3つの性質がいっしょに働いた結果。選択肢は、どの性質を説明した文かを1つずつ確かめる。

解法 002 「データ→情報→知識」は、意味づけ・整理の段階で区別する

こう出たら　データ・情報・知識の違いや、具体例がどれにあたるかを問う。

こう解く

データ：事実や観測をそのまま記録した数値・文字（例：毎日の最高気温の数値の並び）。

情報：データを目的に合わせて整理し、意味を与えたもの（例：「今週は平年より気温が高い」）。

知識：情報を蓄積・体系化し、判断や問題解決に使えるようにしたもの（例：「30℃を超える日は飲み物がよく売れるので、仕入れを増やす」）。

判定は「記録そのものか」→「整理・意味づけされたか」→「一般化され、次の判断に使えるか」の順に見る。

例題　売店のレジの記録について、次のア〜ウをデータ・情報・知識に分類せよ。

ア　雨の日はパンより弁当がよく売れる傾向があるので、雨の予報の日は弁当を多めに仕入れる。

イ　「10月12日 11:05　弁当　1個　500円」のような記録の並び。

ウ　先週は弁当の売り上げが前の週より2割増えた。

解　ア 知識、イ データ、ウ 情報

解法 003　メディアは「表現する・伝える・記録する」のどの役割かで分ける

こう出たら　メディアの分類や、例がどの種類のメディアにあたるかを問う。

こう解く

表現メディア：情報を表す手段（文字・図・音声・画像・動画）。

伝達メディア：情報を運ぶ手段（電波・光ファイバー・ケーブル・郵便など）。

記録メディア：情報を保存する媒体（紙・USBメモリ・DVD・SSDなど）。

表現メディアの特徴も比べておく：文字は正確に伝えやすい、画像は全体を直感的に伝えやすい、動画は動きや手順を伝えやすいがデータ量が大きい。新聞・テレビ（マスメディア）は多数への一方向の伝達、SNS は個人も発信できる双方向の伝達。

例題　先生が実験の手順を**動画**で撮影し、SSD に保存して、**光回線**を通じて配信した。太字の3つを表現・伝達・記録のメディアに分類せよ。

解　動画＝表現メディア、SSD＝記録メディア、光回線＝伝達メディア

⚠ 1つのものが複数の役割をもつことがある（本は文字で表現し、紙に記録する）。問題文が「どの役割について述べているか」で判断する。

解法 004　情報の信頼性は「誰が・いつ・何を根拠に」を確かめ、別の情報源と照合する

こう出たら　インターネット上の情報の扱い方として適切なものを選ぶ（メディアリテラシー）。

こう解く

①**発信者**：誰が発信したか（公的機関・専門機関か、匿名か、利害関係はないか）。

②**日付**：いつの情報か、調査の時期は古くないか。

③**根拠**：一次情報（統計・調査・当事者の発表）か、伝聞（二次情報）か。出典が示されているか。

④**クロスチェック**：立場の異なる複数の情報源と照らし合わせる。

⑤見せ方：グラフの軸や一部だけの切り取りで、印象が強調されていないか。

「多くの人が共有している」「検索結果の上位に出る」は、正しさの根拠にはならない。

例題　情報の信頼性を確かめる行動として**適切でない**ものを選べ。

ア　記事が出典としている官公庁の統計を、公式サイトで直接確認する。

イ　同じ話題について、別の報道機関や研究機関の発表と比べる。

ウ　「いいね」の数が多い投稿なので、内容は正しいと判断する。

エ　記事の掲載日と、データの調査時期を確認する。

解　ウ（共有や評価の数は、内容の正しさの根拠にならない）

解法 005　問題解決は「発見→明確化→解決案→実行→評価」、改善は PDCA で回す

こう出たら　問題解決の手順の順序や、ある行動がどの段階にあたるかを問う。

こう解く

問題とは、理想（あるべき姿）と現状との差。

①問題の発見（理想と現状の差に気づく）→②問題の明確化（目標・制約条件・原因を整理し、情報を集めて分析）→③解決案の検討・決定（複数の案を評価基準で比べる）→④実行→⑤評価（目標を達成できたか振り返る）→次の改善へ。

継続的な改善は **PDCA サイクル**：Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）→ 次の Plan …

例題　図書室の利用者が少ないという問題への次の行動ア～エは、PDCA のどれにあたるか。

ア　新刊コーナーを作る案を立て、「1か月で利用者を2割増やす」という目標を決めた。

イ　新刊コーナーを設置した。

ウ　1か月後、利用者数を前年の同じ月と比べた。

エ　増加が1割にとどまったので、コーナーを入口の近くに移すことにした。

解　ア P、イ D、ウ C、エ A

⚠ Check は「結果を目標と比べる」こと、Act は「比べた結果をもとに改善策を決める」こと。数値の目標を立てておかないと Check ができない。

解法 006　案を「広げる」ならブレーンストーミング、「まとめる」なら KJ 法

こう出たら　発想法・整理法の名前と特徴、場面に合った手法を問う。

こう解く

ブレーンストーミング：集団で自由に案を出す。4つの原則＝批判しない（判断は後で）・自由奔放・質より量・他人の案に便乗してよい（結合・改善）。

KJ 法：案を1枚ずつカード（付箋）に書き、似たものをグループにまとめて見出しをつけ、グループどうしの関係を図にする。

マインドマップ：中心のテーマから放射状に連想を広げて書く。

ロジックツリー：問題を原因や手段に木の形で分解する。分けるときは「もれなく・重なりなく」（MECE）。

例題　班で文化祭の企画を考える。(1)まず案をできるだけ多く出したい。(2)出た案を似たものどうしで整理し、全体像をつかみたい。それぞれに適した手法を答えよ。また、(1)で守るべき原則を1つ答えよ。

解　(1) ブレーンストーミング（原則の例：他人の案を批判しない）　(2) KJ 法

⚠ 案を出す段階で評価・批判すると、意見が出にくくなる。評価は、案を出し終えてから行う。

解法 007　解決案の比較は「点数×重み」の合計で決める（トレードオフを数値にする）

こう出たら　複数の解決案を、効果・費用などの基準で比べて1つを選ぶ。

こう解く

一方を良くすると他方が悪くなる関係を**トレードオフ**という（効果が大きい案ほど費用がかかる、など）。

①評価基準を決める → ②基準ごとに**重み**（重要度）を決める → ③各案を基準ごとに点数化する → ④「点数×重み」の合計で比べる。

重みを変えると結論が変わりうるので、重みの理由（目的）を説明できるようにしておく。

例題　3つの案を5段階で評価した。重みを効果3・費用の安さ2・準備の手軽さ1とすると、どの案を選ぶか。単純な合計で選ぶ場合とも比べよ。

案	効果	費用の安さ	準備の手軽さ
A	5	2	3
B	3	4	4
C	4	3	2

解　重みつき合計は A：$5\times3+2\times2+3\times1=22$、B：$3\times3+4\times2+4\times1=21$、C：$4\times3+3\times2+2\times1=20$ で **A**。単純な合計は A 10、B 11、C 9 なので B になり、重みの付け方で結論が変わる。

解法 008　新しい技術と社会の課題の用語は「何が起きているか」で当てる

こう出たら　AI・IoT・ビッグデータ・Society 5.0 の説明の正誤や、情報社会の課題を表す語を問う。

こう解く

IoT：家電やセンサーなどのモノがインターネットにつながり、データをやりとりする。

ビッグデータ：量が膨大で、種類が多様で、発生・更新の頻度が高いデータ。

AI（人工知能）：学習・推論・判断などの知的なはたらきをコンピュータで実現する技術。機械学習では、大量のデータから規則性を学習する。

Society 5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会（狩猟・農耕・工業・情報社会に続く5番目）。

課題：デジタルデバイド（情報技術を使える人と使えない人の格差）、フィルターバブル（好みに合う情報ばかりが表示され、異なる情報に触れにくくなる）、エコーチェンバー（似た意見の人どうしのやりとりで、考えが強まっていく）、テクノストレス、ネット依存。

例題　次の説明にあてはまる語を答えよ。(1)温度センサーやエアコンがネットワークにつながり、室温のデータをもとに自動で制御される。(2)動画サイトで、視聴履歴から好みに合う動画ばかりがすすめられ、異なる考えに触れにくくなる。(3)スマートフォンを使えない人が、オンラインの行政手続きを利用できない。

解　(1) IoT　(2) フィルターバブル　(3) デジタルデバイド

⚠ AI の判断は、学習に使ったデータの偏りを引き継ぐことがある。「AI の出力は常に正しく中立である」という選択肢は誤り。

📝 まとめ

項目	要点
情報の特性	残存性・複製性・伝播性（ほかに、形がない／受け手や目的で価値が変わる）
データ・情報・知識	記録そのもの → 目的に合わせ整理・意味づけ → 体系化し判断に使える
メディアの役割	表現（文字・音声・画像・動画）／伝達（電波・光ファイバー）／記録（紙・SSD・DVD）
信頼性の確認	発信者・日付・根拠（一次情報か）・クロスチェック。共有数や検索順位は根拠にならない
問題解決	発見 → 明確化 → 解決案の検討 → 実行 → 評価。改善は PDCA（Plan・Do・Check・Act）
発想法・整理法	ブレーンストーミング（批判しない・量）、KJ 法（グループ化）、マインドマップ、ロジックツリー（MECE）
案の比較	トレードオフ → 評価基準ごとの「点数×重み」の合計
新しい技術	IoT、ビッグデータ、AI（機械学習）、Society 5.0（仮想空間と現実空間の融合）
社会の課題	デジタルデバイド、フィルターバブル、エコーチェンバー、テクノストレス、ネット依存

2 情報モラルと法・知的財産

解法 009 「登録が要るか」で産業財産権と著作権を分け、保護期間の起点を確かめる

こう出たら　知的財産権の分類、権利の発生のしかた、保護期間を問う。

こう解く

知的財産権＝**産業財産権**＋**著作権**＋その他（植物の新品種の育成者権など）。

産業財産権：特許庁に出願し、登録されて初めて権利が生まれる（**方式主義**）。特許権は出願から20年、実用新案権は出願から10年、意匠権は出願から25年、商標権は登録から10年（更新すれば続けられる）。

著作権：作品を創作した時点で自動的に生まれる（**無方式主義**）。申請・登録は不要。保護期間は原則として著作者の死後70年で、死亡した年の翌年の1月1日から数える。

例題　(1)2000年に亡くなった作家の小説の著作権は、原則として何年の末まで保護されるか。(2)自社の新しい商品名を他社に使われないようにするには、何という権利をどのようにして得るか。

解　(1) 2001年1月1日から70年間なので、**2070年12月31日**まで。(2) 商標権。特許庁に出願し、登録を受ける。

⚠「著作権は届け出て初めて発生する」は誤り。登録の制度はあるが、権利の発生には必要ない。

解法 010 産業財産権の4つは「技術か・デザインか・マークか」で判別する

こう出たら　事例を守る権利が特許権・実用新案権・意匠権・商標権のどれかを問う。

こう解く

特許権：発明（自然法則を利用した技術的なアイデアのうち高度なもの）。物だけでなく、方法の発明も含む。

実用新案権：物品の形状・構造・組合せについての考案（小さな工夫）。方法は対象外。

意匠権：物品などのデザイン（形・模様・色などの見た目）。

商標権：商品やサービスに使うマーク（文字・図形・記号、音なども）。

「機能のための工夫」なら特許・実用新案、「見た目」なら意匠、「目印」なら商標。

例題　次の(1)～(4)を守る権利を答えよ。(1)スマートフォンの外観のデザイン　(2)電池が長持ちする新しい充電の制御方法　(3)飲食店のロゴマーク　(4)転がりにくいように、鉛筆の断面を六角形にした工夫

解　(1) 意匠権　(2) 特許権　(3) 商標権　(4) 実用新案権

⚠「方法」は実用新案権の対象にならない。方法の工夫を守るのは特許権。

解法 011　著作権は「譲れない人格権」「譲れる財産権」「伝える人の隣接権」に分けて整理する

こう出たら　著作権に含まれる権利の名前、事例でどの権利が侵害されたか、そもそも著作物にあたるかを問う。

こう解く

著作物：思想または感情を創作的に表現したもの。単なる事実やデータ、アイデアそのもの、ありふれた表現は著作物にあたらない。法令や判決は著作権の対象にならない。

著作者人格権（作者の気持ち・名誉を守る。譲渡できない）：**公表権**（公表するか、いつするか）、**氏名表示権**（名前を表示するか、どう表示するか）、**同一性保持権**（無断で改変されない）。

著作権（財産権）（利益を守る。譲渡・相続できる）：複製権、上演権・演奏権、公衆送信権（ネットへのアップロードなど）、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権など。

著作隣接権：著作物を伝える人の権利（実演家・レコード製作者・放送事業者など）。

例題　(1)他人のイラストの色や形を無断で変え、自分の名前で発表した。侵害しうる著作者人格権を2つ答えよ。(2)気象台が発表した「今日の最高気温は 28.4℃」という数値は著作物か。

解　(1) 同一性保持権（無断の改変）、氏名表示権（作者の名前を表示しない）。（財産権の翻案権の侵害にもなりうる）

(2) 単なる事実・データなので、著作物ではない。

解法 012　引用は「必然性・主従・区別・出所・改変なし」を1つずつ確かめる

こう出たら　レポートや Web ページでの引用が、ルールに合っているかを判断する。

こう解く

公表された著作物は、次の条件をすべて満たせば、許諾なしに引用できる。

①**必然性**：自分の主張のために引用する必要がある。

②**主従関係**：自分の文章が「主」、引用部分が「従」（量も内容も）。

③**明瞭な区別**：かぎ括弧や枠などで、引用部分がはっきり分かる。

④**出所の明示**：著作者名・題名・出典（URL など）を示す。

⑤**改変しない**：原文のまま引用する。

例題　レポートで本の文章を引用した。引用として**不適切**なものをすべて選べ。

ア　自分の考察の根拠として本の1文をかぎ括弧で示し、書名と著者名を書いた。

イ　レポートの大部分を本の文章が占め、最後に1行だけ自分の感想を書いた。

ウ　読みやすくするため、引用した文の言い回しを自分で書きかえて、かぎ括弧に入れた。

解　イ（主従関係が逆）、ウ（改変している）

⚠ 要約して紹介するときは、かぎ括弧に入れず「〜によれば」と書き、出典を示す。かぎ括弧の中は原文のままにする。

解法 013　許諾なしに使えるのは、法律が定めた例外（私的使用・授業・非営利の上演など）だけ

こう出たら　著作物を、著作権者の許諾なしで利用できる場面かどうかを判断する。

こう解く

原則：他人の著作物を利用するには、著作権者の**許諾**が必要。例外（著作権の制限）は次のような場合。

①**私的使用のための複製**：自分や家族など限られた範囲で使うためのコピー。ただし、コピーガードを外して複製すること、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロードすることは認められない。

②**学校の授業のための複製**：授業で使うために必要な範囲。市販の問題集を全員分コピーするなど、著作権者の利益を不当に害する場合は不可。

③**引用**（前のカード）。

④**営利を目的としない上演・演奏**：入場無料で、出演者に報酬を払わない場合。

私的使用のために複製したものでも、ネットに公開したり配布したりすると例外の範囲を超える。

例題　次のうち、著作権者の許諾が**必要**なものを選べ。

ア　購入した CD の曲を、自分で聴くためにスマートフォンに複製する。

イ　文化祭で、入場無料・出演者は無報酬で、市販の曲を演奏する。

ウ　録画したテレビ番組を、クラスの友人が見られるように動画共有サイトに投稿する。

解　ウ（ネットへの公開は公衆送信にあたり、私的使用の範囲を超える）

解法 014　CC ライセンスは「BY・NC・ND・SA」の組合せから、できることを読む

こう出たら　クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示を見て、その利用が許されるかを判断する。

こう解く

作者が「この条件を守れば自由に使ってよい」と意思表示するしくみ。

BY（表示）：作者名などのクレジットを表示する。すべてのライセンスに含まれる。

NC（非営利）：営利目的では利用しない。

ND（改変禁止）：元の作品を改変しない。

SA（継承）：改変した作品を、元と同じライセンスで公開する。

ND と SA は同時には付かない（改変しないなら、受け継ぐ改変作品がない）。CC0 は、権利をできる限り放棄するという意思表示。

例題　「CC BY-NC-SA」のイラストについて、次の利用は許されるか。(1)作者名を表示し、無料で配る学校新聞に色を変えて載せ、その紙面を CC BY-NC-SA で公開する。(2)作者名を表示し、販売する商品のパッケージに使う。

解　(1) 許される（表示あり・非営利・改変後も同じライセンス）。(2) 許されない（NC により営利目的の利用は不可）。

解法 015　個人情報は「生存する特定の個人を識別できるか」で判定する

こう出たら　個人情報・個人識別符号・要配慮個人情報にあたるか、事業者の扱いが適切か、肖像権などとの違いを問う。

こう解く

個人情報（個人情報保護法）：生存する個人に関する情報で、氏名・生年月日・顔写真など、特定の個人を識別できるもの（他の情報と照らし合わせて識別できるものも含む）。

個人識別符号：それだけで個人を特定できる符号。指紋・顔などの身体の特徴をデータ化したもの、マイナンバー（個人番号）・旅券番号・運転免許証番号など。

要配慮個人情報：人種・信条・病歴・犯罪の経歴など。取得には原則として本人の同意が必要。

事業者は利用目的をできる限り特定し、本人の同意なく目的外に利用したり、第三者に提供したりしてはならない（法律で定めた例外を除く）。

肖像権（無断で撮影・公開されない）、**パブリシティ権**（有名人の名前や肖像の経済的価値を守る）、**プライバシー権**（私生活をみだりに公開されない）は、法律の条文ではなく裁判の判断（判例）で認められてきた権利。

例題　次のうち、それだけで「個人識別符号」にあたるものをすべて選べ。

ア　運転免許証の番号　イ　「血液型が A 型」という情報　ウ　指紋をデータ化したもの　エ　「東京都在住」という情報

解　ア、ウ

⚠ イやエは、それだけでは個人を特定できない。ただし、氏名などと結びついて記録されれば、全体として個人情報になる。

解法 016　行為の内容から法律を当てる：「他人の ID で入る」は不正アクセス禁止法

こう出たら　事例に主に関係する法律を答える。

こう解く

不正アクセス禁止法：他人の ID・パスワードを無断で使ってログインする、他人の ID・パスワードを無断で第三者に教える、ソフトウェアの欠陥を突いて侵入する、ID・パスワードをだまし取る偽サイト（フィッシングサイト）を作る。

著作権法：無断アップロード、違法と知りながらのダウンロード。

個人情報保護法：事業者による個人情報の適正な取り扱い。

プロバイダ責任制限法（2025年に改称し、現在は情報流通プラットフォーム対処法）：権利を侵害する投稿の削除、発信者情報の開示請求。

特定電子メール法：広告・宣伝メールは、あらかじめ同意した人にだけ送れる（オプトイン方式）。

刑法：コンピュータウイルスを正当な理由なく作成・提供する罪（不正指令電磁的記録に関する罪）、名誉毀損罪など。

例題　次の行為に主に関係する法律を答えよ。(1)友人のパスワードを盗み見て、その友人の SNS アカウントにログインした。(2)同意を得ていない多数の人に、商品の広告メールを一斉に送った。(3)他人を困らせる目的でコンピュータウイルスを作り、メールに添付して送った。

解　(1) 不正アクセス禁止法　(2) 特定電子メール法　(3) 刑法（不正指令電磁的記録に関する罪）

⚠ 他人の ID・パスワードを本人に無断で第三者に教えることは、自分がログインしなくても、不正アクセスを助長する行為として不正アクセス禁止法の違反になる。

📝 まとめ

権利・きまり	要点
特許権	発明（方法も含む）。出願・登録で発生。出願から20年
実用新案権	物品の形状・構造・組合せの考案。出願から10年
意匠権	物品などのデザイン。出願から25年
商標権	商品・サービスのマーク。登録から10年（更新できる）
著作権（財産権）	創作の時点で発生（無方式主義）。原則 死後70年（翌年1月1日から数える）。複製権・公衆送信権など。譲渡・相続できる
著作者人格権	公表権・氏名表示権・同一性保持権。譲渡できない
著作隣接権	実演家・レコード製作者・放送事業者など、著作物を伝える人の権利
許諾なしで使える例外	私的使用の複製、授業のための複製、引用、非営利・無料・無報酬の上演や演奏
引用の条件	必然性・主従関係・明瞭な区別・出所の明示・改変しない
CC ライセンス	BY 表示／NC 非営利／ND 改変禁止／SA 継承（ND と SA は併用しない）
個人情報	生存する個人を識別できる情報。個人識別符号（指紋データ・旅券番号など）、要配慮個人情報（病歴など）
主な法律	不正アクセス禁止法、著作権法、個人情報保護法、プロバイダ責任制限法（現 情報流通プラットフォーム対処法）、特定電子メール法（オプトイン）、刑法

3 情報デザイン

解法 017 情報の整理は LATCH の5つの基準から、目的に合う1つを選ぶ

こう出たら　情報を整理・分類する基準を、具体例にあてはめる。

こう解く

Location（場所・位置）：地図、フロアガイド、路線図。
Alphabet（五十音・アルファベット順）：辞書、名簿、索引。
Time（時間・順序）：年表、時刻表、スケジュール。
Category（分類・種類）：スーパーの売り場、図書の分類。
Hierarchy（階層・連続量）：大きさ・重要度・数値の順。売上ランキング、価格の安い順。

例題　次の整理のしかたは LATCH のどれにあたるか。(1)駅の時刻表　(2)家電店の売り場を「冷蔵庫」「洗濯機」「テレビ」に分ける　(3)観光案内所の周辺マップ　(4)人気商品の売上ランキング　(5)用語集を五十音順に並べる
解　(1) T　(2) C　(3) L　(4) H　(5) A

⚠「ランキング（数値の順）」は H、「五十音順」は A。どちらも「順に並べる」なので混同しやすい。並べる基準が量か文字かで区別する。

解法 018 図解は、情報どうしの関係が「順序・階層・包含・2軸・循環」のどれかで選ぶ

こう出たら　文章で書かれた情報を図にまとめる（構造化する）とき、適した図を選ぶ。

こう解く

まず要素どうしの**関係**を見つけ、それに合う図を選ぶ。
順序・手順・流れ → フローチャート、矢印でつないだ図
階層（上下関係・分類の木）→ ツリー図（組織図、フォルダの構造）
包含・重なり → ベン図
2つの観点での位置づけ → マトリックス図、ポジショニングマップ
くり返し（循環）→ サイクル図
多くの項目を観点ごとに比べる → 表

例題　次の情報を図にするのに適した図を答えよ。(1)会社の部署の上下関係　(2)「スマートフォンを持つ人」と「タブレットを持つ人」の重なり　(3)PDCA サイクル　(4)商品を「価格の高低」と「機能の多少」の2つの観点で位置づける
解　(1) ツリー図（組織図）　(2) ベン図　(3) サイクル図　(4) マトリックス図（ポジショニングマップ）

解法 019　グラフは「推移・比較・割合・関係・分布」のどれを見せたいかで選ぶ

こう出たら　データを可視化するのに適したグラフを選ぶ。グラフから受ける印象の妥当性を判断する。

こう解く

推移（時間による変化）→ **折れ線グラフ**

量の大小の比較 → **棒グラフ**

全体に対する割合 → **円グラフ**　／　割合を複数のグループで比べる → **帯グラフ**（100%積み上げ棒グラフ）

2つの量の関係 → **散布図**

複数の観点のバランス → **レーダーチャート**

データの分布（ばらつき）→ **ヒストグラム、箱ひげ図**

例題　次のデータに適したグラフを答えよ。(1)ある市の過去20年の人口の移り変わり　(2)3つのクラスの通学手段（徒歩・自転車・電車）の割合の比較　(3)生徒の「1日の勉強時間」と「テストの点数」の関係

解　(1) 折れ線グラフ　(2) 帯グラフ　(3) 散布図

⚠ 縦軸を0から始めない棒グラフや、立体（3D）の円グラフは、差や割合を実際より大きく見せることがある。読み取るときは、軸の目盛りと単位を必ず確認する。

解法 020　「はじめから誰でも」はユニバーサルデザイン、「後から障壁を除く」はバリアフリー

こう出たら　ユニバーサルデザイン・バリアフリー・アクセシビリティ・ユーザビリティの区別を、事例で問う。

こう解く

ユニバーサルデザイン（UD）：年齢・障害の有無・言語などにかかわらず、**はじめから**多くの人が使いやすいように設計する（ピクトグラム、シャンプー容器の側面のきざみ、段差のない入口と自動ドア）。

バリアフリー：高齢者や障害のある人にとっての障壁（バリア）を**取り除く**（既存の階段にスロープや手すりを付ける）。

アクセシビリティ：情報やサービスを利用できるかどうか、利用のしやすさ（Web ページの画像に代替テキスト、動画に字幕、音声読み上げへの対応）。

ユーザビリティ：利用者が目的を、効果的・効率的に、満足して達成できるかという使いやすさ。

例題　次の例と最も関係の深い語を答えよ。(1)非常口の場所を、文字が読めない人や外国人にも伝わる図記号で示す。(2)古い駅舎の階段の横に、車いす用のスロープを後から設置する。(3)Web ページの写真に、音声読み上げソフトで読まれる説明文を付ける。

解　(1) ユニバーサルデザイン（ピクトグラム）　(2) バリアフリー　(3) アクセシビリティ

解法 021　色は「色相・明度・彩度」で調整し、色だけに頼らず形や文字でも区別する

こう出たら　配色の工夫、色覚の多様性に配慮したデザイン（カラーユニバーサルデザイン）を問う。

こう解く

色の三属性：**色相**（赤・青などの色み）、**明度**（明るさ）、**彩度**（あざやかさ）。色相環で向かい合う色（補色）はたがいを目立たせる。

文字と背景は**明度の差**を大きくすると読みやすい。

色の見え方には個人差があり、赤と緑などの組合せが見分けにくい人がいる。①色だけで区別せず、形・模様・線の種類・文字を併用する　②明度の差をつける　③グラフでは凡例だけに頼らず、線や棒の近くに直接名前を書く。

例題　路線図で、2つの路線を赤い線と緑の線の色だけで区別している。より多くの人に分かりやすくするための改善を2つ答えよ。

解　例：路線ごとに線の種類（実線・破線など）を変える。線の近くに路線名や記号（アルファベットと番号など）を書き添える。明度の差が大きい色の組合せにする。（このうち2つ）

⚠ 色相が違っても明度が近い組合せ（赤の背景に緑の文字など）は読みにくい。

解法 022　操作を迷わせないデザインは「手がかり（シグニファイア）」と「反応（フィードバック）」で考える

こう出たら　ドア・ボタン・画面などの使いにくさの原因と改善を問う。UI・UX の意味を問う。

こう解く

アフォーダンス：モノと人との間にある「こう扱える」という関係（取っ手はつかめる、平らな板は押せる）。

シグニファイア：どう操作すればよいかを利用者に伝える手がかり（ドアの「押」の表示、押せそうに見える立体的なボタン、下線つきの青い文字＝リンク）。

フィードバック：操作に対して反応を返す（ボタンの色が変わる、「送信しました」と表示する）。

UI（ユーザインタフェース）：利用者と機器・ソフトウェアの接点（画面・ボタン・操作方法）。**UX**（ユーザエクスペリエンス）：製品やサービスを通して得られる体験全体。

例題　引いて開けるドアに、平らな金属の板が付いていて、押してしまう人が多い。原因と改善案を答えよ。

解　平らな板は「押す」操作を連想させ、引くための手がかりがない。握って引く形の取っ手に変える、「引」と表示するなど、正しい操作を示す手がかりを付ける。

解法 023　HTML は「タグで文書の構造」、CSS は「見た目」を指定すると読み分ける

こう出たら　HTML の記述を読んで、表示のされ方やリンク先を答える。構造と見た目を分ける理由を問う。

こう解く

HTML：見出し・段落などの文書の構造を**タグ**で示す。開始タグと終了タグで内容をはさむ。

`<h1>`〜`<h6>` 見出し、`<p>` 段落、`<ul>`と`<li>` 箇条書き、`<a href="URL">` リンク、`<img src="画像" alt="代替テキスト">` 画像（alt は画像が表示できないときや音声読み上げで使われる）。

CSS：色・文字の大きさ・配置などの見た目を指定する。構造と見た目を分けると、デザインの変更が楽になり、読み上げソフトなどにも構造が正しく伝わる。

例題　次の HTML について、(1)「本の一覧」をクリックすると何が起こるか、(2)画像が表示できない環境で画像の代わりに伝えられる内容、(3)箇条書きになる部分を答えよ。

```
<h1>図書委員会からのお知らせ</h1>
<p>新しい本が入りました。</p>
<ul>
  <li>情報の本</li>
  <li>歴史の本</li>
</ul>
<p><a href="list.html">本の一覧</a>を見てください。</p>
<img src="shelf.jpg" alt="新刊の本棚の写真">
```

解　(1) list.html のページに移動する。(2) alt に書かれた「新刊の本棚の写真」。(3)「情報の本」「歴史の本」の2行。

⚠ 文字を大きくしたいだけで `<h1>` を使うのは誤り。タグは意味（構造）に合わせて使い、見た目は CSS で指定する。

解法 024　プレゼンテーションは「目的・聞き手・時間」から構成を決め、リハーサルと評価で改善する

こう出たら　発表の準備・スライドの作り方・評価のしかたとして適切なものを選ぶ。

こう解く

①企画：目的（何を伝え、聞き手にどうしてほしいか）、聞き手（人数・予備知識）、時間と場所を確認する。

②構成：序論（話題と結論の予告）→ 本論（根拠・具体例）→ 結論（まとめ・提案）。結論を先に示すと伝わりやすい。

③スライド：1枚に1つの主張、文字は少なく大きく、数値はグラフで、配色は統一する。

④リハーサル：時間を計り、他の人に見てもらう。

⑤評価：聞き手のアンケートや**ルーブリック**（評価の観点と達成の段階を表にしたもの）で振り返り、次に生かす。

例題　発表スライドの作り方として**適切でない**ものを選べ。

ア　1枚のスライドで伝えることを1つに絞る。

イ　話す内容をすべて文章でスライドに書き込み、それを読み上げる。

ウ　数値の比較はグラフにして示す。

エ　はじめに結論を示し、そのあとで根拠を説明する。

解　イ（文字が多くて読みにくく、聞き手の注意が話からそれる）

📝 まとめ

項目	要点
LATCH	場所 Location・五十音 Alphabet・時間 Time・分類 Category・階層（連続量）Hierarchy
図解	順序→フローチャート、階層→ツリー図、包含→ベン図、2つの観点→マトリックス図、循環→サイクル図
グラフ	推移→折れ線、比較→棒、割合→円、割合の比較→帯、関係→散布図、バランス→レーダーチャート、分布→ヒストグラム・箱ひげ図
UD とバリアフリー	はじめから誰でも使いやすく ／ 後から障壁を取り除く
アクセシビリティ・ユーザビリティ	利用できるか（代替テキスト・字幕）／ 効果的・効率的・満足して使えるか
色	色相・明度・彩度。色だけに頼らず形・文字を併用し、明度の差をつける
操作のデザイン	シグニファイア（操作の手がかり）、フィードバック（操作への反応）、UI（接点）・UX（体験全体）
HTML・CSS	HTML＝構造（h1, p, ul・li, a href, img alt）、CSS＝見た目
プレゼンテーション	目的・聞き手・時間 → 序論・本論・結論 → リハーサル → 評価（ルーブリック）

第2部 デジタルとコンピュータ

4 デジタル表現

解法 025　2進→10進は「位の重みの和」、10進→2進は「2で割った余りを下から」、16進は2進4桁ずつ

こう出たら　2進数・10進数・16進数の相互変換。

こう解く

2進→10進：右端から $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, \ldots$（$2^0, 2^1, \ldots$）の重みをもつ。1の位の重みを足す。

10進→2進：2で割り続け、余りを**下から（最後の余りから）**並べる。または、大きい重みから引けるだけ引く。

2進⇔16進：2進数を**右から4桁ずつ**区切り、4桁を16進数1桁（0〜9, A〜F）に置きかえる。$\mathrm{A}=10$、$\mathrm{F}=15$。16進→10進は 16 の重み（$16^1=16$、$16^0=1$）で計算する。

例題　(1) $10110110_{(2)}$ を10進数に、(2) 45 を2進数に、(3) $11010111_{(2)}$ を16進数に、(4) $3\mathrm{F}_{(16)}$ を10進数に直せ。

解　(1) $128+32+16+4+2=182$

(2) $45\div2=22$ 余り1、$22\div2=11$ 余り0、$11\div2=5$ 余り1、$5\div2=2$ 余り1、$2\div2=1$ 余り0、$1\div2=0$ 余り1。下から並べて $101101_{(2)}$

(3) $1101\,|\,0111 \to 13$ と $7 \to \mathrm{D}7_{(16)}$

(4) $3\times16+15\times1=63$

⚠ 余りを上から並べると逆順になる（例：$6=110_{(2)}$ を 011 としてしまう）。答えを位の重みで10進に戻して確かめる。

解法 026　負の数は2の補数：「ビットを反転して1を足す」。8ビットなら -128〜127

こう出たら　負の整数の2進数表現、補数を使った引き算、表せる値の範囲を問う。

こう解く

①ビット数を決める（8ビットなど）。②$-x$ は、x の2進数の**各ビットを反転し、1を足す**。③先頭のビットが1なら負の数。もとに戻すときも「反転して1を足す」。

n ビットで表せる範囲は -2^{n-1} 〜 $2^{n-1}-1$（8ビットなら -128〜127）。

引き算は足し算で：$a-b=a+(b\text{ の補数})$ とし、はみ出した最上位の桁を捨てる。

例題　8ビットの2の補数表現で、(1) -20 を表せ。(2) 11111010 は10進数でいくつか。(3) $45-20$ を補数を使って計算せよ。

解　(1) $20=00010100$ → 反転 11101011 → $+1$ で $\mathbf{11101100}$

(2) 先頭が1なので負。反転 00000101 → $+1$ で $00000110=6$。よって $\mathbf{-6}$

(3) $45=00101101$。$00101101+11101100=1\,00011001$。9桁目を捨てて $00011001=\mathbf{25}$

⚠「反転だけ」（1の補数）で止めると1ずれる。ビット数を決めずに補数をとることはできない。

解法 027　必要なビット数は「$2^n \geqq$ 区別したい個数」となる最小の n

こう出たら　何種類かのものを区別する符号のビット数、データ量の単位換算、情報量を問う。

こう解く

n ビットで 2^n 通りを区別できる（1ビットで2通り、8ビットで256通り）。N 通りを区別するには、$2^n \geqq N$ を満たす最小の n ビットが必要。

等しい確からしさで N 通りから1つが決まることを知らせる情報の情報量は $\log_2 N$ ビット。

単位：8 ビット $=$ 1 バイト（B）。1 KB $=$ 1000 B、1 MB $=$ 1000 KB、1 GB $=$ 1000 MB、1 TB $=$ 1000 GB（1024 を使う流儀もあるので、問題文の指示に従う）。

例題　(1) アルファベット大文字26種類と数字10種類を区別するには、1文字あたり最低何ビット必要か。(2) (1)の方式で8文字を表すと何バイトか。(3) 生徒700人に重ならない番号を2進数でつけるには、最低何ビット必要か。

解　(1) 36通り。$2^5 = 32 < 36 \leqq 64 = 2^6$ より **6ビット**　(2) $6 \times 8 = 48$ ビット $=$ **6バイト**　(3) $2^9 = 512 < 700 \leqq 1024 = 2^{10}$ より **10ビット**

解法 028　文字コードは「文字につけた番号」：ASCII は7ビット、UTF-8 の日本語は多くが3バイト

こう出たら　文字コード表の読み取り、文字列のバイト数、文字化けの原因を問う。

こう解く

ASCII：英数字・記号を7ビット（128種類）で表す。A は 16進数で 41（10進 65）、a は 61（97）、数字の 0 は 30（48）。アルファベットは順に1ずつ増える。

Shift_JIS・EUC-JP：日本語を主に2バイトで表す。

Unicode：世界の文字を1つの体系で扱う。符号化方式 UTF-8 では、英数字は1バイト、ひらがな・漢字の多くは3バイト。

文字化け：書いたときと読むときで、文字コード（符号化方式）が違うと起こる。

例題　(1) ASCII で A は16進数で 41 である。E は16進数でいくつか。(2)「情報I」を UTF-8 で表すと何バイトか（I は半角の英字とする）。

解　(1) E は A の4つ後なので $41 + 4 = 45$（16進数）　(2) 情 3＋報 3＋I 1＝**7バイト**

⚠ 16進数の足し算では 49 の次は 4A。10進数のつもりで 50 としない。

解法 029　画像のデータ量＝画素数×1画素のビット数。n ビットなら 2^n 色

こう出たら　画像のデータ量、表せる色数（階調）、解像度と画素数を問う。

こう解く

ラスタ形式（ビットマップ）：画像を画素（ピクセル）の集まりで表す。

データ量［ビット］＝ 横の画素数 × 縦の画素数 × 1画素のビット数。8で割るとバイト。

1画素が n ビットなら 2^n 色（階調）。**フルカラー**は RGB 各8ビットの24ビットで $2^{24} = 16777216$ 色。

光の三原色 RGB は**加法混色**（重ねると白）、印刷の CMY は**減法混色**（重ねると黒に近づく）。

解像度 dpi は1インチあたりの画素（ドット）数。**ベクタ形式**は図形を座標・線・色の情報で表すので、拡大しても粗くならない。

例題　(1) 横1920画素・縦1080画素のフルカラー（24ビット）画像のデータ量は何 MB か（圧縮しない。$1\ \mathrm{MB} = 10^6\ \mathrm{B}$）。(2) 1画素を4ビットで表すと何色を表せるか。(3) 横4インチ・縦3インチの写真を 300 dpi で読み取ると何画素になるか。

解　(1) $1920 \times 1080 \times 24 \div 8 = 6220800\ \mathrm{B} \fallingdotseq$ **6.2 MB**　(2) $2^4 = $ **16色**　(3) $1200 \times 900 = $ **1080000画素**

⚠ ビットのまま答えたり、8で割り忘れたりするミスが多い。最後に単位（ビットかバイトか、10^3 か 2^{10} か）を問題文と照合する。

解法 030　音は「標本化→量子化→符号化」。データ量＝標本化周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒

こう出たら　音のデジタル化の手順、標本化定理、音声データのデータ量を問う。

こう解く

①**標本化**：一定の時間間隔で波の値を取り出す。1秒あたりの回数が標本化周波数［Hz］。

②**量子化**：取り出した値を、決められた段階の整数に近づける（n ビットなら 2^n 段階）。このときのずれが量子化誤差。

③**符号化**：整数を2進数にする。

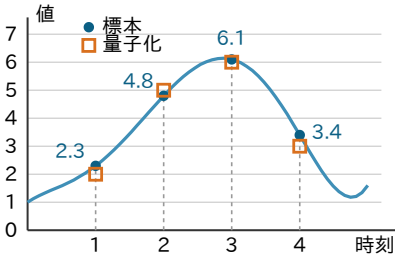
データ量［ビット］＝ 標本化周波数 × 量子化ビット数 × チャンネル数 × 秒数。

標本化定理：元の音に含まれる最も高い周波数の**2倍より高い**周波数で標本化すれば、元の波形を再現できる。

例題　(1) 標本化周波数 44.1 kHz、量子化ビット数16ビット、ステレオ（2チャンネル）で1分間録音した音のデータ量は何 MB か（圧縮しない。$1\ \mathrm{MB} = 10^6\ \mathrm{B}$）。(2) 右図の4つの標本 2.3、4.8、6.1、3.4 を、四捨五入で整数に量子化し、3ビットで符号化せよ。

解　(1) $44100 \times 16 \times 2 \times 60 = 84672000$ ビット。$\div 8 = 10584000\ \mathrm{B} \fallingdotseq$ **10.6 MB**

(2) 量子化：2, 5, 6, 3（3ビットは $2^3 = 8$ 段階で 0〜7）。符号化：**010　101　110　011**



⚠ 標本化周波数を上げる（間隔を細かくする）と時間方向が、量子化ビット数を増やすと値の方向が細かくなり、原音に近づくがデータ量は増える。

解法 031　動画のデータ量は「1フレーム×フレームレート×秒」、圧縮率は「圧縮後÷圧縮前」

こう出たら　動画のデータ量、圧縮後のデータ量、圧縮率を問う。

こう解く

動画は静止画（フレーム）を次々に表示したもの。フレームレート［fps］は1秒あたりのフレーム数。

データ量 ＝ 1フレームのデータ量（画像の公式）× フレームレート × 秒数。

圧縮率［%］＝ 圧縮後のデータ量 ÷ 圧縮前のデータ量 × 100。値が小さいほど小さく縮んだことを表す。

例題　横640画素・縦480画素、24ビットカラー、30 fps の動画を10秒間撮影した。(1) 圧縮前のデータ量は何 MB か（$1\ \mathrm{MB} = 10^6\ \mathrm{B}$）。(2) 圧縮率5%で圧縮すると何 MB になるか。

解　(1) 1フレーム $640 \times 480 \times 3 = 921600\ \mathrm{B}$。$921600 \times 30 \times 10 = 276480000\ \mathrm{B} \fallingdotseq \mathbf{276\ MB}$　(2) $276.48 \times 0.05 \fallingdotseq \mathbf{13.8\ MB}$

⚠「圧縮率20%」は「元の20%の大きさになった」の意味で使うのがふつう（「20%減った」ではない）。問題文の定義を必ず確認する。

解法 032　ランレングスは「連続」、ハフマンは「頻度の偏り」で縮む。元に戻せるかで可逆・非可逆を分ける

こう出たら　ランレングス圧縮・ハフマン符号化の計算、可逆圧縮と非可逆圧縮の区別を問う。

こう解く

ランレングス圧縮：同じ値の連続を「値＋個数」で表す。連続が少ないと、かえって長くなる。

ハフマン符号化：出現回数の多い文字に短い符号、少ない文字に長い符号を割り当てる。どの符号も他の符号の先頭部分にならないので、区切りなしで元に戻せる。

可逆圧縮：完全に元に戻せる（ZIP、PNG、GIF、ランレングス、ハフマン符号化）。

非可逆圧縮：人が気づきにくい情報を捨てて大きく縮める。完全には戻せない（JPEG、MP3、MPEG-4 など）。

例題　(1)「AAAABBBCCD」（10文字）をランレングス圧縮で「A4B3C2D1」と表したときの、文字数での圧縮率を求めよ。(2) 同じ文字列を A=0、B=10、C=110、D=111 で符号化すると何ビットか。1文字2ビットの固定長で表す場合と比べよ。

解　(1) $\frac{8}{10} \times 100 = \mathbf{80\%}$　(2) $4 \times 1 + 3 \times 2 + 2 \times 3 + 1 \times 3 = \mathbf{19ビット}$。固定長では $2 \times 10 = 20$ ビットなので1ビット短い。

⚠「ABCD」をランレングス圧縮すると「A1B1C1D1」と2倍に増える。文章のように連続が少ないデータには向かない。

📝 まとめ

項目	公式・要点
2進数の重み	$\ldots, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1$。10進→2進は2で割った余りを下から
16進数	2進数4桁 ＝ 16進数1桁（$\mathrm{A}=10,\ \ldots,\ \mathrm{F}=15$）
2の補数	反転して $+1$。n ビットで $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}-1$
ビット数と種類	n ビットで 2^n 通り。N 通りには $2^n \geqq N$ の最小の n。情報量 $\log_2 N$
単位	8ビット＝1 B、K・M・G・T は 10^3 ずつ（2^{10} の場合もある）
文字コード	ASCII 7ビット（A＝41、a＝61、0＝30：16進）、UTF-8 は英数字1バイト・日本語の多くは3バイト
画像	横×縦×1画素のビット数。フルカラー24ビット＝2^{24} 色。RGB 加法混色、CMY 減法混色
音	標本化→量子化→符号化。標本化周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒。標本化定理（最高周波数の2倍より高く）
動画	1フレームのデータ量×fps×秒
圧縮	圧縮率＝圧縮後÷圧縮前。可逆（ZIP・PNG・GIF）、非可逆（JPEG・MP3・MPEG-4）

5 コンピュータのしくみ

解法 033 5大装置は「入力・出力・記憶・演算・制御」、CPU は演算装置と制御装置

こう出たら　装置の分類、データと制御の流れ、プログラム内蔵方式を問う。

こう解く

入力装置：キーボード・マウス・スキャナ・カメラ・マイク。**出力装置**：ディスプレイ・プリンタ・スピーカー。

記憶装置：主記憶装置（メモリ）と補助記憶装置（SSD・HDD・USB メモリ）。

演算装置：計算や比較を行う。**制御装置**：命令を解読し、各装置に指示を出す。

CPU（中央処理装置）＝演算装置＋制御装置。

データは「入力 → 主記憶 → CPU → 主記憶 → 出力」と流れ、制御の信号は制御装置からすべての装置へ出る。プログラムもデータと同じく主記憶装置に置かれ、CPU が1命令ずつ読み出して実行する（**プログラム内蔵方式**）。

例題　次の(1)〜(5)を5大装置に分類せよ。(1)スキャナ　(2)SSD　(3)プリンタ　(4)CPU の中で足し算を行う部分　(5)メモリ（RAM）

解　(1) 入力装置　(2) 記憶装置（補助記憶）　(3) 出力装置　(4) 演算装置　(5) 記憶装置（主記憶）

⚠ タッチパネルは入力装置と出力装置を兼ねる。「1つの機器＝1つの装置」とは限らない。

解法 034 記憶装置は「速い・小さい・高い」から「遅い・大きい・安い」へ階層をつくる

こう出たら　記憶装置の特徴の比較、キャッシュメモリの役割を問う。

こう解く

速い順に：**レジスタ**（CPU の中）→ **キャッシュメモリ** → **主記憶装置**（RAM）→ **補助記憶装置**（SSD・HDD）。速いものほど容量あたりの価格が高く、容量は小さい。

主記憶装置（RAM）は電源を切ると内容が消える（**揮発性**）。補助記憶装置は電源を切っても残る（**不揮発性**）。ROM は読み出し専用で不揮発性。

CPU は主記憶装置よりはるかに速いので、よく使うデータをキャッシュメモリに置き、待ち時間を減らす。

平均の読み出し時間 $=$ ヒット率 $\times$ キャッシュの時間 $+(1-$ ヒット率$)\times$ 主記憶の時間。

例題　(1) 正しいものを選べ。ア　主記憶装置の内容は、電源を切っても保持される。イ　キャッシュメモリは、CPU と主記憶装置の速度の差を埋めるために置かれる。ウ　補助記憶装置はレジスタより高速である。(2) キャッシュの読み出し時間 10 ns、主記憶の読み出し時間 60 ns、ヒット率（必要なデータがキャッシュにある割合）90% のとき、平均の読み出し時間を求めよ。

解　(1) イ　(2) $0.9\times10+0.1\times60=$ **15 ns**

解法 035　CPU は「取り出し→解読→実行」をくり返す。プログラムカウンタが次の番地を指す

こう出たら　簡単な機械語（命令）のトレース、命令実行のしくみ、クロック周波数と処理速度を問う。

こう解く

主記憶装置には、命令とデータが**番地**（アドレス）をつけて置かれている。

①**プログラムカウンタ**（PC）が示す番地から命令を取り出す（フェッチ）→ PC を1つ進める

②命令を解読する（デコード）

③実行する（レジスタと主記憶の間でデータを移す、演算装置で計算する）→ ①へ戻る

この動作は**クロック**（一定の周期の信号）に合わせて進む。クロック周波数 $3\ \mathrm{GHz}$ なら1秒間に 3×10^9 回。1秒あたりの命令数 $=$ クロック周波数 $\div$ 1命令あたりのクロック数。

トレースは「命令を1つ実行するごとに、変わったレジスタ・番地の値を書く」。

例題　(1) 次のプログラムを0番地から実行した。STOP の時点で12番地の値はいくつか。はじめ10番地は7、11番地は5、12番地は0とする。

番地	命令	意味
0	LOAD A, (10)	10番地の値をレジスタ A に読み込む
1	LOAD B, (11)	11番地の値をレジスタ B に読み込む
2	ADD A, B	A+B の結果を A に入れる
3	ADD A, A	A+A の結果を A に入れる
4	STORE A, (12)	A の値を12番地に書き込む
5	STOP	停止する

(2) 1命令の実行に平均4クロックかかる $2\ \mathrm{GHz}$ の CPU は、1秒間に何命令を実行できるか。

解　(1) 0番地の後 A=7 → 1番地の後 B=5 → 2番地の後 A=12 → 3番地の後 A=24 → 4番地で12番地に24を書き込む。**24**　(2) $2 \times 10^9 \div 4 = \mathbf{5 \times 10^8}$ **命令**

解法 036　ソフトウェアは OS が土台、その上でアプリケーションが動く。OS はハードウェアと資源を管理する

こう出たら　OS の役割、ソフトウェアの分類、プログラムを機械語にするしくみを問う。

こう解く

基本ソフトウェア（OS）：Windows・macOS・Linux・iOS・Android など。

OS の主な役割：ハードウェアの制御（デバイスドライバを通じて周辺機器を使えるようにする）、メモリの管理、ファイルの管理、タスクの管理（CPU の処理時間を複数のアプリケーションに割り振る）、ユーザインタフェースの提供（GUI・CUI）、利用者の管理（ログインなど）。

アプリケーションソフトウェア：ワープロ・表計算・ブラウザなど。OS の機能を呼び出して動く。

プログラミング言語で書いたプログラムは、**コンパイラ**（まとめて機械語に翻訳する）や**インタプリタ**（1命令ずつ解釈しながら実行する）によって CPU が実行できる形になる。

例題　OS の主な役割として**適切でない**ものを選べ。

ア　複数のアプリケーションに CPU の処理時間を割り振る。

イ　ファイルをフォルダに分けて保存・管理する。

ウ　表計算の関数で、データの平均値を求める。

エ　プリンタなどの周辺機器を、アプリケーションから使えるようにする。

解　ウ（アプリケーションソフトウェアの機能）

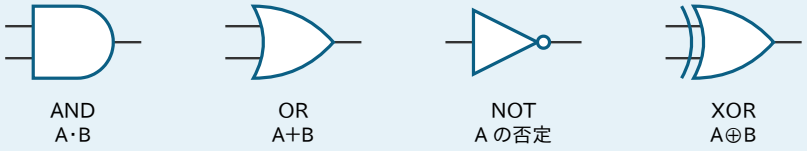
解法 037　真理値表は入力の全組合せ（2^n 行）を順に並べ、途中の式の列を作ってから出力を出す

こう出たら　論理回路・論理式の出力を求める。AND・OR・NOT・XOR の性質を問う。

こう解く

AND（論理積 $A \cdot B$）：両方が1のときだけ1。**OR**（論理和 $A + B$）：少なくとも一方が1なら1。**NOT**（否定 $\overline{A}$）：0と1を反転。**XOR**（排他的論理和 $A \oplus B$）：2つの入力が**異なる**とき1。

入力が n 個なら 2^n 行。000, 001, 010, … と2進数の順に書くと、もれも重なりもない。複雑な式は、途中の式（$A \cdot B$ や $\overline{C}$）の列を作ってから最後の列を計算する。



例題　$X = (A \text{ AND } B) \text{ OR } (\text{NOT } C)$ の真理値表を作り、$X = 1$ となる入力が何通りあるか答えよ。

解

A	0	0	0	0	1	1	1	1
B	0	0	1	1	0	0	1	1
C	0	1	0	1	0	1	0	1
A AND B	0	0	0	0	0	0	1	1
NOT C	1	0	1	0	1	0	1	0
X	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**

（1列が入力の1つの組合せ。左から ABC=000, 001, …, 111）$X = 1$ は **5通り**。

解法 038　言葉の条件は、まず真理値表を作り、出力が1の行から論理式を組み立てる

こう出たら　「〜のときランプがつく」などの条件を満たす回路・論理式を作る。

こう解く

①入力と出力を0・1に対応させる（賛成=1、ランプ点灯=1 など）。

②すべての入力の組合せについて出力を決め、真理値表にする。

③出力が1の行を見て式にする。

言葉と演算の対応：「両方とも」→ AND、「少なくとも一方（両方も含む）」→ OR、「どちらか一方だけ」→ XOR、「〜でない」→ NOT。

例題　3人 A, B, C の多数決で、2人以上が賛成（1）のとき出力 X を1にしたい。(1) X=1 となる入力（A, B, C）をすべて答えよ。(2) X を AND と OR だけで表せ。

解　(1) (0, 1, 1)、(1, 0, 1)、(1, 1, 0)、(1, 1, 1)

(2) どの2人が賛成しても1になればよいので、$X = (A \text{ AND } B) \text{ OR } (B \text{ AND } C) \text{ OR } (C \text{ AND } A)$。3人とも1の場合もこの式で1になる。

⚠ 作った式は、真理値表の8行すべてに代入して確かめる。1になるはずの行だけでなく、0になるはずの行も確認する。

解法 039　1ビットの足し算は「和=XOR、桁上がり=AND」（半加算器）。下からの桁上がりも足すなら全加算器

こう出たら　半加算器・全加算器の出力、加算回路のしくみを問う。

こう解く

1ビットの足し算：$0+0=00$、$0+1=01$、$1+0=01$、$1+1=10$（2進数）。

下の桁（和 S）は2つの入力が異なるとき1 → **XOR**。上の桁（桁上がり C）は両方1のとき1 → **AND**。この回路が**半加算器**。

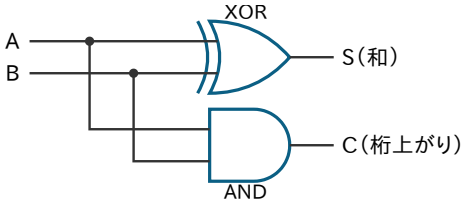
全加算器は、A・B と下の桁からの桁上がりの3つを足す回路（半加算器2つと OR 1つで作れる）。全加算器を並べると、何ビットの足し算もできる。

XOR は AND・OR・NOT で $S = (A \text{ OR } B) \text{ AND } \text{NOT}(A \text{ AND } B)$ と表せる。

例題　(1) 半加算器の真理値表を作れ。(2) 全加算器に A=1、B=1、下からの桁上がり=1 を入れたときの、和 S と桁上がり C を求めよ。

解　(1)

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



(2) $1+1+1=3=11_{(2)}$ なので S=1、C=1

解法 040　誤差は「桁あふれ・丸め・情報落ち・桁落ち」のどれかを見抜く。0.1 は2進数で割り切れない

こう出たら　コンピュータの計算で生じる誤差の種類や原因、10進数の小数の2進数表現を問う。

こう解く

オーバーフロー（桁あふれ）：結果が、決められたビット数で表せる範囲を超える。

丸め誤差：決められた桁数に収めるため、はみ出した部分を四捨五入・切り捨てして生じる誤差。

情報落ち：絶対値が大きく違う数を足すと、小さい方の数が結果に反映されない。

桁落ち：ほぼ等しい数どうしの引き算で、有効数字の桁数が減る。

10進数の小数を2進数にするには、**小数部分に2をかけて整数部分を取り出す**ことをくり返し、取り出した数を**上から**並べる。0.1 は $0.000110011\ldots_{(2)}$ と無限に続くので、正確には表せない（0.1 を10回足しても、ちょうど1にならないことがある）。

例題　(1) 4ビットの符号なし整数で $1100+0101$ を計算するとどうなるか。(2) 10進数の 0.625 と 0.1 を2進数で表せ。

解　(1) $1100+0101=10001$ で5ビットになり、4ビットでは 0001（10進の1）しか残らない。$12+5=17$ が表せないオーバーフロー。

(2) $0.625\times2=1.25\to1$、$0.25\times2=0.5\to0$、$0.5\times2=1\to1$ で終わり、$\mathbf{0.101}_{(2)}$。0.1 は $0.2\to0$、$0.4\to0$、$0.8\to0$、$1.6\to1$、$1.2\to1$、$0.4\to0$、… と 0011 がくり返され、$\mathbf{0.0001100110011\ldots}_{(2)}$（循環小数）。

⚠ 整数の変換（余りを下から）と小数の変換（整数部分を上から）は並べる向きが逆。

📝 まとめ

項目	要点
5大装置	入力・出力・記憶・演算・制御。CPU＝演算＋制御。プログラム内蔵方式
記憶の階層	レジスタ → キャッシュ → 主記憶（RAM・揮発性）→ 補助記憶（SSD・HDD・不揮発性）
命令の実行	PC の番地から取り出し → 解読 → 実行。命令数／秒 ＝ クロック周波数 ÷ 1命令のクロック数
ソフトウェア	OS（ハードウェア制御・メモリ・ファイル・タスク・UI）とアプリケーション。コンパイラ・インタプリタ
論理演算	AND：両方1で1／OR：どちらか1で1／NOT：反転／XOR：異なると1
真理値表	入力 n 個で 2^n 行。途中の式の列を作る
多数決（3入力）	$(A\cdot B)+(B\cdot C)+(C\cdot A)$
半加算器	S＝A XOR B、C＝A AND B。全加算器＝半加算器2つ＋OR
誤差	オーバーフロー・丸め誤差・情報落ち・桁落ち。0.1 は2進数で循環小数

第3部 プログラミング

6 アルゴリズムとプログラミングの基本

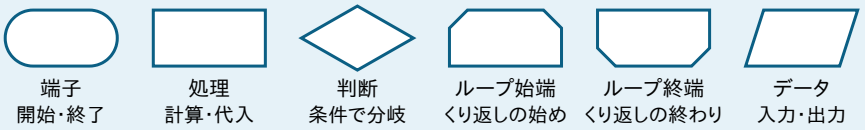
解法 041 アルゴリズムは「順次・分岐・反復」の組合せ。フローチャートは記号の形で役割を読む

こう出たら　処理の手順がどの基本構造か、フローチャートの記号の意味を問う。

こう解く

順次：上から順に1つずつ実行する。**分岐**：条件によって実行する処理を選ぶ。**反復**：条件を満たす間（または決めた回数）くり返す。どんなアルゴリズムもこの3つの組合せで書ける。

フローチャートの主な記号（このほか、別に定義した処理を表す「定義済み処理」などがある）：



例題　次の手順で中心になる基本構造を答えよ。(1)気温が25℃以上なら「半袖」、そうでなければ「長袖」と表示する。(2)合計が100を超えるまで、1, 2, 3, … を順に足していく。(3)材料を切る → 炒める → 皿に盛る。また、(2)の「合計が100を超えたか」はフローチャートのどの記号で表すか。

解　(1) 分岐　(2) 反復　(3) 順次。「合計が100を超えたか」は判断（ひし形）。

解法 042 代入は「右辺を計算してから左辺に入れる」。値の入れかえには一時的な変数を使う

こう出たら　代入文の実行結果、2つの変数の値の交換を問う。

こう解く

`x = x + 1` は「x の今の値に1を足し、その結果を x に入れ直す」という意味で、数学の等式ではない。

代入すると、変数に入っていた前の値は消える。

2つの変数 a, b の値を入れかえるには、一時的な変数 tmp を使って `tmp = a` → `a = b` → `b = tmp` とする。

例題　次のプログラムを実行すると何が表示されるか。また、a と b の値を正しく入れかえるには (03)(04) をどう直せばよいか。

```
(01) a = 3
(02) b = 5
(03) a = b
(04) b = a
(05) 表示する(a, " ", b)
```

解　(03) で a は5になり、もとの3は消える。(04) で b に a の値5が入るので「5 5」。正しくは (03)(04) を `tmp = a`、`a = b`、`b = tmp` の3行にする（表示は「5 3」）。

解法 043　「÷（商の整数部分）」と「%（余り）」で、桁の取り出し・偶奇・単位の換算をする

こう出たら　各位の数字を取り出す、偶数・倍数を判定する、秒を分と秒に直すなどの処理。

こう解く

本書では共通テストの表記に合わせ、÷ は商の整数部分、% は余り、/ はふつうの割り算とする（例：7 ÷ 2 は 3、7 % 2 は 1、7 / 2 は 3.5）。

一の位 x % 10、十の位 (x ÷ 10) % 10、一の位を取り除く x ÷ 10。

偶数の判定 x % 2 == 0、3の倍数の判定 x % 3 == 0。

s 秒は s ÷ 60 分 s % 60 秒。

例題　(1) 次のプログラムで表示される値を答えよ。(2) 200秒は何分何秒か、÷ と % で求めよ。

```
(01) x = 4728
(02) wa = 0
(03) x > 0 の間繰り返す:
(04) | wa = wa + x % 10
(05) | x = x ÷ 10
(06) 表示する(wa)
```

解　(1) 一の位を足して取り除く処理をくり返すので、各位の和 $8+2+7+4=21$。(x は 4728 → 472 → 47 → 4 → 0 と変わり、0 になったら終わる)　(2) $200 \div 60 = 3$、余り 20 より **3分20秒**

解法 044　トレース表は「1行実行するごとに、変わった変数と条件の真偽」を書く。ループを抜けた後の値に注意

こう出たら　プログラムの実行結果や、ある時点での変数の値を問う。

こう解く

列に「行番号・各変数・条件の判定」をとり、上から1行ずつ実行して、値が変わった変数だけを書く。条件判定の行では「真・偽」も書く。

反復は、条件が**偽になった時点で**抜ける。ループの中で最後に変わった値が、ループの後にも残っている。

例題　次のプログラムを実行すると何が表示されるか。

```
(01) goukei = 0
(02) i = 1
(03) i <= 10 の間繰り返す:
(04) | goukei = goukei + i
(05) └ i = i + 3
(06) 表示する(goukei, " ", i)
```

解

i（判定時）	i <= 10	goukei（(04)の後）	i（(05)の後）
1	真	1	4
4	真	5	7
7	真	12	10
10	真	22	13
13	偽	ループを抜ける	

表示は「22 13」。

⚠ i=10 のとき条件 `i <= 10` は真なので、もう1回実行される。「＜」と「≦」の違いで回数が1回変わる。

解法 045　「もし…そうでなくもし…」は上から順に調べ、最初に真になった所だけを実行する

こう出たら　多分岐の実行結果、条件の順序の誤り（バグ）を問う。

こう解く

条件は上から順に判定し、最初に真になったブロックだけを実行して、残りは調べずに飛ばす。どれも偽なら「そうでなければ」を実行する。

範囲で分ける場合は、**きびしい条件（範囲の狭い方）から先に書く**。「80以上」と「60以上」なら「80以上」を先に判定する。

例題　80点以上を A、60点以上80点未満を B、それ以外を C と表示するつもりで、次のプログラムを作った。tokuten が 85 のとき何が表示されるか。また、どう直せばよいか。

```
(01) tokuten = 85
(02) もし tokuten >= 60 ならば:
(03) | hyouka = ”B”
(04) そうでなくもし tokuten >= 80 ならば:
(05) | hyouka = ”A”
(06) そうでなければ:
(07) └ hyouka = ”C”
(08) 表示する(hyouka)
```

解　85 は (02) の条件で真になるので「B」と表示され、(04) は調べられない。(02) の条件を `tokuten >= 80`・代入を "A" に、(04) の条件を `tokuten >= 60`・代入を "B" にする（判定の順を入れかえる）。

解法 046　「a から b まで c ずつ」の回数は $(b-a)\div c+1$。二重ループは内側の回数を足し合わせる

こう出たら　くり返しの実行回数、二重ループで内側の処理が何回実行されるかを問う。

こう解く

`i を a から b まで c ずつ増やしながら繰り返す` は、i=a, a+c, a+2c, … のうち b を超えない値について実行する。回数は $(b-a)\div c+1$（$\div$ は商の整数部分。$a \leqq b$ のとき）。

「～の間繰り返す」は、はじめに条件が偽なら1回も実行しない。

二重ループの内側の実行回数は、外側の各回について内側の回数を足し合わせる（内側の回数が一定なら、外側の回数×内側の回数）。

例題　(1) `i を 2 から 20 まで 3 ずつ増やしながら繰り返す` では何回くり返すか。(2) 次のプログラムで表示される値を答えよ。

```
(01) kaisu = 0
(02) i を 1 から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03) | j を i から 4 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) └ └ kaisu = kaisu + 1
(05) 表示する(kaisu)
```

解　(1) $(20-2)\div 3+1=7$ 回（i=2, 5, 8, 11, 14, 17, 20）　(2) 内側の回数は i=1 のとき4回、i=2 のとき3回、i=3 のとき2回、i=4 のとき1回なので、$4+3+2+1=10$

解法 047　配列は添字0から「要素数−1」まで。最大値は「先頭の要素を仮の最大値」にして比べていく

こう出たら　配列の合計・最大値・最小値・その位置を求めるプログラムを読む・完成させる。

こう解く

Data = [12, 7, 25] なら Data[0] は12、Data[2] は25、要素数(Data) は3（関数 要素数 は配列の要素の個数を返す）。

全要素を調べるループは「i を 0 から 要素数(Data) − 1 まで」。

合計：goukei を0にしてから、各要素を足す。

最大値：saidai に Data[0] を入れ、i を1から進めて、より大きい要素があれば saidai（と位置 ichi）を更新する。

比較に > を使うか >= を使うかで、同じ値が複数あるときに記録される位置が変わる。

例題　次のプログラムで表示される値を答えよ。また、(05) の > を >= に変えると表示はどうなるか。

```
(01) Data = [12, 7, 25, 18, 9, 25]
(02) saidai = Data[0]
(03) ichi = 0
(04) i を 1 から 要素数(Data) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05)  | もし Data[i] > saidai ならば:
(06)  |  | saidai = Data[i]
(07)  |  | ichi = i
(08) 表示する(saidai, " ", ichi)
```

解　i=2 で 25 に更新され、i=5 の 25 は「25 ＞ 25」が偽なので更新されない。表示は「**25 2**」。>= にすると i=5 でも更新され「**25 5**」（同じ最大値のうち最後の位置）。

⚠ saidai の初期値を0にすると、すべての要素が負の数のときに誤った結果になる。先頭の要素で初期化するのが安全。

解法 048　「どの値がいくつあるか」は、値を添字にした配列に1ずつ足して数える

こう出たら　投票の集計、サイコロの目の出た回数、度数分布などを配列で求める。

こう解く

値の範囲が 0〜$n-1$ なら、要素がすべて0の配列 Kosu（要素数 n）を用意し、データを1つ読むごとに Kosu[Data[i]] = Kosu[Data[i]] + 1 とする。最後に Kosu[k] が「値 k の個数」になる。

最も多い値（最頻値）は、Kosu の最大値の添字として求められる（前のカードの方法）。

例題　次のプログラムで表示される値を答えよ。

```
(01) Data = [2, 0, 1, 2, 3, 2, 1]
(02) Kosu = [0, 0, 0, 0]
(03) i を 0 から 要素数(Data) − 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04)  | Kosu[Data[i]] = Kosu[Data[i]] + 1
(05) 表示する(Kosu[0], " ", Kosu[1], " ", Kosu[2], " ", Kosu[3])
```

解　0 が1個、1 が2個、2 が3個、3 が1個なので「**1 2 3 1**」。

⚠ 値が 1〜6（サイコロ）のように0から始まらないときは、要素数7の配列を用意して Kosu[0] を使わないか、Kosu[Data[i] − 1] のように添字をずらす。

📝 まとめ

項目	書き方・要点（共通テスト用プログラム表記にならう）
代入	x = x + 1（右辺を計算して左辺へ）。入れかえは一時変数を使う
演算	+ − ＊ /、÷（商の整数部分）、％（余り）。比較 == != > >= < <=、論理 and or not
表示	表示する（x, ”個”）（並べて表示）
分岐	もし 条件 ならば: ／ そうでなくもし 条件 ならば: ／ そうでなければ:（上から最初に真の所だけ）
反復	条件 の間繰り返す: ／ i を a から b まで c ずつ増やしながら繰り返す:（回数 $(b-a)\div c+1$）
配列	Data = [3, 5, 8]、添字は0から、要素数(Data)。全要素は 0〜要素数−1
定石	合計（0から足す）、最大値（先頭で初期化）、個数（Kosu[値] に1を足す）、各位の数字（% 10 と ÷ 10）
トレース	1行ごとに変わった変数と条件の真偽を書く。ループ後の変数の値に注意

7 関数・探索・整列

解法 049　関数は「引数を渡すと戻り値が返る」。中身より先に、何を受け取り何を返すかを読む

こう出たら　関数を使ったプログラムの実行結果、関数を使う利点を問う。

こう解く

関数は、まとまった処理に名前をつけたもの。呼び出すときに渡す値が**引数**、関数が返す結果が**戻り値**。

共通テストでは、関数のはたらきは問題文で説明される（例：要素数（配列）は要素の個数を返す、整数（x）は x の小数点以下を切り捨てた値を返す、乱数()は 0 以上 1 未満の値を返す）。

本書では、自分で定義する関数を「関数　名前（引数）を次のように定義する：」と書き、戻り値を「～　を返す」と書く。

同じ処理を何度も書かずにすみ、プログラムが読みやすく、直しやすくなる。

例題　次のプログラムで表示される値を答えよ。

```
(01) 関数 zettaichi(x) を次のように定義する:
(02) | もし x < 0 ならば:
(03) |   x = -x
(04)   x を返す
(05) Data = [3, -5, 2, -1]
(06) goukei = 0
(07) i を 0 から 要素数(Data) - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(08)   goukei = goukei + zettaichi(Data[i])
(09) 表示する(goukei)
```

解　zettaichi は引数の絶対値を返す関数。$3+5+2+1=$ **11**

解法 050　線形探索は先頭から順に比べる。比較回数は最良1回・最悪 n 回・平均 $\frac{n+1}{2}$ 回

こう出たら　線形探索のプログラムの実行結果、比較回数を問う。

こう解く

データを先頭から順に、探す値と比べる。見つかった時点で終わる。データが**整列していなくても使える**。

比較回数：先頭にあれば1回、末尾にあるか見つからなければ n 回。どの位置にも同じ確からしさであるとき、見つかる場合の平均は $\frac{n+1}{2}$ 回。データ数が2倍になると、比較回数もほぼ2倍。

例題　次のプログラムで表示される値を答えよ。また、(02) を `atai = 10` にすると何が表示されるか。

```
(01) Data = [15, 8, 23, 4, 42, 16]
(02) atai = 42
(03) i = 0
(04) basho = -1
(05) i < 要素数(Data) and basho == -1 の間繰り返す:
(06) | もし Data[i] == atai ならば:
(07) |   basho = i
(08)   i = i + 1
(09) 表示する(basho, " ", i)
```

解　Data[4] が 42 なので basho=4。その回の (08) で i=5 になってループを抜ける。表示は「**4 5**」（比較は5回）。atai=10 のときは見つからず、6回比べて「**-1 6**」。

⚠ basho の初期値 −1 は「まだ見つかっていない」という目印。0 にすると「0番目で見つかった」と区別できない。

解法 051　二分探索は「整列済み」が条件。中央と比べて範囲を半分にし、最大比較回数は $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

こう出たら　二分探索のトレース、比較回数、線形探索との比較を問う。

こう解く

探す範囲の左端 hidari、右端 migi を決め、中央 `aida = (hidari + migi) ÷ 2` の値と比べる。

等しい → 見つかった。中央の値が小さい → 右半分へ（`hidari = aida + 1`）。大きい → 左半分へ（`migi = aida - 1`）。

hidari ＞ migi になったら「見つからない」。1回比べるごとに範囲が約半分になるので、最大比較回数は $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$（$n = 1000$ で10回、$n = 100$万で20回）。

例題　次のプログラムで表示される値を答えよ。

```
(01) Data = [3, 8, 12, 19, 23, 31, 40, 47, 56, 62, 75]
(02) atai = 47
(03) hidari = 0
(04) migi = 要素数(Data) - 1
(05) basho = -1
(06) kaisu = 0
(07) hidari <= migi and basho == -1 の間繰り返す:
(08)  | aida = (hidari + migi) ÷ 2
(09)  | kaisu = kaisu + 1
(10)  | もし Data[aida] == atai ならば:
(11)  |  | basho = aida
(12)  | そうでなくもし Data[aida] < atai ならば:
(13)  |  | hidari = aida + 1
(14)  | そうでなければ:
(15)  |  | migi = aida - 1
(16) 表示する(basho, " ", kaisu)
```

解

回	hidari	migi	aida	Data[aida]	判定
1	0	10	5	31	31 ＜ 47 → hidari=6
2	6	10	8	56	56 ＞ 47 → migi=7
3	6	7	6	40	40 ＜ 47 → hidari=7
4	7	7	7	47	一致 → basho=7

表示は「**7 4**」。要素数11なので最大は $\lfloor \log_2 11 \rfloor + 1 = 4$ 回で、この例は最悪の場合にあたる。

⚠ 整列していないデータに二分探索を使うと、存在する値でも見つからないことがある。

解法 052　選択ソートは「残りの中の最小値を選んで先頭と交換」。比較回数はいつも $\frac{n(n-1)}{2}$

こう出たら　選択ソートの途中の並び、比較回数・交換回数を問う。

こう解く

1回目は全体の最小値を探して先頭（Data[0]）と交換、2回目は Data[1] 以降の最小値を Data[1] と交換、… を $n-1$ 回くり返す。

比較回数は $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=\frac{n(n-1)}{2}$ で、**データの並び方によらない**。交換は最大 $n-1$ 回。

例題　次のプログラムで [5, 3, 8, 1, 4] を昇順に並べる。外側のくり返しの各回が終わったときの並びと、(06) の比較の回数を答えよ。

```
(01) Data = [5, 3, 8, 1, 4]
(02) n = 要素数(Data)
(03) i を 0 から n - 2 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04)  | saisho = i
(05)  | j を i + 1 から n - 1 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(06)  |  | もし Data[j] < Data[saisho] ならば:
(07)  |  |  saisho = j
(08)  | tmp = Data[i]
(09)  | Data[i] = Data[saisho]
(10)  | Data[saisho] = tmp
```

解　i=0：最小の1を先頭と交換 [1, 3, 8, 5, 4]　i=1：3 はそのまま [1, 3, 8, 5, 4]　i=2：4 と 8 を交換 [1, 3, 4, 5, 8]　i=3：[1, 3, 4, 5, 8]。比較は $4+3+2+1=$ **10回**。

解法 053　バブルソートは「隣どうしを比べて逆なら交換」。交換回数＝逆順になっている組の数

こう出たら　バブルソートの1回目の走査の結果、交換回数を問う。

こう解く

隣り合う2つを比べ、順序が逆なら交換する操作を、端から端まで行う（1回の走査で、最大値が末尾に決まる）。走査の範囲を1つずつ狭めながらくり返す。

比較回数は基本形で $\frac{n(n-1)}{2}$。交換回数は、データの中で「前の方が大きい」組（逆順の組）の数に等しい。

走査中に1回も交換がなければ整列済みとして打ち切る工夫もある。

例題　次のプログラムで表示される値と、i=0 の走査が終わったときの並びを答えよ。

```
(01) Data = [4, 2, 5, 1, 3]
(02) n = 要素数(Data)
(03) koukan = 0
(04) i を 0 から n - 2 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(05)  | j を 0 から n - 2 - i まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(06)  |  | もし Data[j] > Data[j + 1] ならば:
(07)  |  |  | tmp = Data[j]
(08)  |  |  | Data[j] = Data[j + 1]
(09)  |  |  | Data[j + 1] = tmp
(10)  |  |  | koukan = koukan + 1
(11) 表示する(koukan)
```

解　i=0 の走査：(4,2) 交換 → (4,5) そのまま → (5,1) 交換 → (5,3) 交換で **[2, 4, 1, 3, 5]**。逆順の組は (4,2), (4,1), (4,3), (2,1), (5,1), (5,3) の6組なので、表示は「**6**」。

解法 054　挿入ソートは「整列済みの部分に1つずつ差し込む」。ほぼ整列済みなら比較が少ない

こう出たら　挿入ソートの手順、データの並びによる比較回数の違いを問う。

こう解く

先頭の1個を整列済みとし、次の要素を取り出して、整列済み部分を**右から順に**比べる。取り出した値より大きい要素は1つ右にずらし、そうでない要素に当たったら（または先頭まで来たら）その位置に入れる。

比較回数：はじめから整列済みなら各回1回ずつで $n-1$ 回（最良）、逆順なら $\frac{n(n-1)}{2}$ 回（最悪）。

例題　挿入ソートで昇順に並べるとき、(1) [1, 2, 4, 3, 5]、(2) [5, 4, 3, 2, 1] の比較回数をそれぞれ求めよ（取り出した値と整列済みの要素を比べた回数）。

解　(1) 2, 4, 5 を入れるときは1回ずつ、3 を入れるときは 4、2 と比べて2回。$1+1+2+1=$ **5回**　(2) 毎回すべての整列済み要素と比べるので $1+2+3+4=$ **10回**

解法 055　クイックソートは「基準値より小さい組と大きい組に分け、それぞれを同じ方法で整列」

こう出たら　クイックソートの分割の様子、得意・不得意なデータを問う。

こう解く

①基準値（ピボット）を1つ選ぶ（ここでは先頭の要素）。②基準値より小さい組と大きい組に分ける。③それぞれの組に同じ操作をくり返す。④要素が1個以下になった組はそのままでよい。

平均的には非常に速い（比較回数がおよそ $n\log_2 n$ に比例）。ただし、先頭を基準値にして、はじめから整列済みのデータを並べると、分割がかたよって比較回数が $\frac{n(n-1)}{2}$ になる。

例題　[6, 2, 9, 4, 7, 1, 8] を、先頭の値を基準値として（組の中の順序は保って）分けていく様子を示せ。

解　[6, 2, 9, 4, 7, 1, 8] → [2, 4, 1]　6　[9, 7, 8]

[2, 4, 1] → [1]　2　[4]　　[9, 7, 8] → [7, 8]　9　[ ]　　[7, 8] → [ ]　7　[8]

まとめて **[1, 2, 4, 6, 7, 8, 9]**

解法 056　速さは「データ数を2倍・10倍にしたとき、手間が何倍になるか」で比べる

こう出たら　データ数を増やしたときの処理時間の見積もり、アルゴリズムの選び方を問う。

こう解く

手間（比較回数など）がデータ数 n にどう比例するかで比べる。

線形探索：n に比例（2倍 → 2倍）。二分探索：$\log_2 n$ に比例（2倍 → 1回増えるだけ）。選択・バブル・挿入ソート：n^2 に比例（2倍 → 4倍、10倍 → 100倍）。クイックソート（平均）：$n\log_2 n$ に比例。

二分探索は速いが、あらかじめ整列しておく手間がかかる。探索を何度も行うなら、一度整列して二分探索を使う方が有利。

例題　(1) 選択ソートで1000個を並べかえるのに0.2秒かかった。3000個ではおよそ何秒か。(2) 整列済みの100万個のデータを探索するとき、比較の最大回数は二分探索と線形探索でそれぞれ何回か。

解　(1) n^2 に比例するので $0.2\times 3^2=$ **1.8秒**　(2) $2^{19}=524288<10^6<2^{20}=1048576$ より二分探索は **20回**、線形探索は **100万回**。

📝 まとめ

方法	考え方	比較回数（データ数 n）
線形探索	先頭から順に比べる。整列不要	最良1・最悪 n・平均 $\frac{n+1}{2}$
二分探索	中央と比べて範囲を半分に。整列済みが条件	最大 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
選択ソート	残りの最小値を選んで先頭と交換	常に $\frac{n(n-1)}{2}$
バブルソート	隣どうしを比べ、逆なら交換	$\frac{n(n-1)}{2}$（交換回数＝逆順の組の数）
挿入ソート	整列済み部分に差し込む	最良 $n-1$、最悪 $\frac{n(n-1)}{2}$
クイックソート	基準値で2つに分けてくり返す	平均 $n \log_2 n$ に比例、最悪 $\frac{n(n-1)}{2}$
関数	引数を受け取り、戻り値を返す	本書の定義：「関数 名前(引数) を次のように定義する:」「〜を返す」

8 モデル化とシミュレーション

解法 057 モデルは「表現の形式」「時間で変わるか」「偶然を含むか」の3つの観点で分類する

こう出たら　具体例が、どの種類のモデルにあたるかを問う。

こう解く

表現の形式：物理モデル（実物・縮小・拡大の模型。風洞実験用の飛行機の模型、地球儀）、図的モデル（図で関係を表す。路線図、フローチャート、状態遷移図）、数式モデル（数式で表す。複利の式、落下運動の式）。
時間：静的モデル（時間の経過を考えない。路線図、建物の模型）、動的モデル（時間とともに変化する。人口の変化、ボールの運動）。
偶然の要素：確定的モデル（同じ条件なら結果が1つに決まる）、確率的モデル（偶然の要素を含む。サイコロ、客がランダムに来る窓口）。

例題　(1)〜(3)を表現の形式で、(4)(5)を確定的・確率的で分類せよ。(1)風洞実験に使う飛行機の縮小模型　(2)預金の元利合計を求める式　(3)駅の路線図　(4)一定の速さで走る自動車の位置の変化　(5)客がランダムに到着する窓口の行列
解　(1) 物理モデル　(2) 数式モデル　(3) 図的モデル　(4) 確定的モデル　(5) 確率的モデル

⚠ 観点が違えば、1つのモデルが複数の分類にあてはまる（(2)は数式モデルであり、動的で確定的なモデルでもある）。問われている観点を確かめる。

解法 058 モデル化は「目的を決め、目的に必要な要素と関係だけを取り出す」

こう出たら　モデル化の手順、モデルに含める要素・省く要素を問う。

こう解く

①目的を明確にする → ②対象を構成する要素と、要素どうしの関係を洗い出す → ③目的に関係の薄い要素を省き（単純化）、仮定をおく → ④図・数式などで表す → ⑤シミュレーションを行い、実際のデータと比べて妥当性を評価し、必要ならモデルを修正する。
モデルは現実を単純化したものなので、おいた仮定が成り立たない場面では、結果もあてはまらない。

例題　「教室の二酸化炭素濃度の変化を予測する」ためにモデルを作る。次のうち、モデルから省いてよい要素はどれか。
ア　教室の容積　イ　教室にいる人数　ウ　窓を開けている広さ　エ　黒板の色
解　エ（二酸化炭素の発生量や換気の量に関係しない）

解法 059　時間で変わる量は「次の値＝今の値＋増える量−減る量」をくり返し計算する

こう出たら　人口・預金・水量などの変化を、表計算などで1ステップずつ計算する（確定的・動的モデル）。

こう解く

単位時間ごとの増える量・減る量を決め、表の1行ごとに「次の値＝今の値＋増える量−減る量」を計算する。
増減が今の量に比例する場合（利息、人口の増加、排水）は、変化量の式に今の値が入る。
増える量と減る量が等しくなる値に近づくと、量はほぼ一定になる（平衡）。

例題　空の水槽に毎分 5 L の水を入れる。同時に、毎分そのときの水量の10%が流れ出る（次の水量＝今の水量＋5−今の水量×0.1 とする）。(1) 1分後・2分後・3分後の水量を求めよ。(2) 水量は何 L に近づくか。

解　(1) $0+5-0=5$、$5+5-0.5=9.5$、$9.5+5-0.95=13.55$。**5 L、9.5 L、13.55 L**　(2) 入る量 5 と出る量 $0.1x$ が等しくなる $x=$ **50 L**

解法 060　表計算の式をコピーすると相対参照はずれ、絶対参照は固定される

こう出たら　表計算ソフトを使ったシミュレーションで、式のコピーの結果やセルの参照のしかたを問う。

こう解く

相対参照（`B2`）：式をコピーすると、移動した分だけ参照先もずれる（C2 の式を C3 にコピーすると B2 が B3 になる）。
絶対参照（`$E$1`）：コピーしても参照先が変わらない。`$E1` は列だけ、`E$1` は行だけを固定する（複合参照）。
シミュレーションでは、定数（利率・確率など）を1つのセルに置いて絶対参照で使うと、条件を変えるときにそのセルだけを直せばよい。

例題　E1 に税率が入った次の表で、C2 に `=B2*(1+$E$1)` と入力し、C3・C4 にコピーした。(1) C4 の式と値を答えよ。(2) C2 に `=B2*(1+E1)` と入力してコピーすると、C3 の値はどうなるか。

	A	B	C	D	E
1	商品	価格	税込	税率	0.1
2	ノート	200			
3	ペン	150			
4	消しゴム	80			

解　(1) `=B4*(1+$E$1)` で **88**。(2) C3 の式は `=B3*(1+E2)` になり、E2 は空欄（0 として扱われる）なので **150** のまま（税が加わらない）。

解法 061　乱数は「0以上1未満の値」を、目的の範囲や確率に変換して使う

こう出たら　乱数を使ったプログラム・表計算の式の意味、確率的モデルの作り方を問う。

こう解く

関数 乱数() は 0 以上 1 未満の値を、関数 整数(x) は x の小数点以下を切り捨てた値を返すとする。

1〜6 の整数（サイコロ）: 整数(乱数() * 6) + 1

a 以上 b 以下の整数: 整数(乱数() * (b - a + 1)) + a

確率 p で起こる出来事: もし 乱数() < p ならば:

表計算ソフトでは RAND 関数（0 以上 1 未満）、RANDBETWEEN 関数（指定した範囲の整数）などを使う。

例題　(1) 10 以上 20 以下の整数を等しい確率で作る式を答えよ。(2) 次のプログラムは何をシミュレーションしているか。表示される値はおよそいくつか。

```
(01) atari = 0
(02) i を 1 から 1000 まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(03) | もし 乱数() < 0.3 ならば:
(04) | | atari = atari + 1
(05) 表示する(atari)
```

解　(1) `整数(乱数() * 11) + 10`　(2) 当たる確率 0.3 のくじを1000回引いて、当たりの回数を数えている。**300 前後**（実行するたびに少し変わる）。

⚠ `整数(乱数() * 10) + 10` では 10〜19 しか出ない。範囲の個数は $b-a+1$。

解法 062　モンテカルロ法は「乱数で点を打ち、入った割合から面積や確率を推定する」

こう出たら　モンテカルロ法による円周率の推定、試行回数と精度の関係を問う。

こう解く

1辺1の正方形の中に、乱数で点 $(x,\ y)$ を打つ。$x^2+y^2 \leqq 1$ なら半径1の四分円の内側。

内側の点の割合 ≒ 四分円の面積 ÷ 正方形の面積 $= \frac{\pi}{4}$ なので、$\pi \fallingdotseq 4\times$（内側の点の数）÷（全体の点の数）。

試行回数を増やすほど、推定値は一般に真の値に近づく。ただし乱数を使うので、実行するたびに結果が少しずつ違う。

例題　(1) 1000個の点のうち786個が四分円の内側に入った。円周率の推定値を求めよ。(2) 次のプログラムで表示される値はおよそいくつか。

```
(01) uchi = 0
(02) n = 10000
(03) i を 1 から n まで 1 ずつ増やしながら繰り返す:
(04) | x = 乱数()
(05) | y = 乱数()
(06) | もし x * x + y * y <= 1 ならば:
(07) | | uchi = uchi + 1
(08) 表示する(4 * uchi / n)
```

解　(1) $4\times\frac{786}{1000}=$ **3.144**　(2) 円周率の推定値なので **3.14 前後**の値。

解法 063　待ち行列は「開始時刻＝到着時刻と前の人の終了時刻の遅い方」で表を作る

こう出たら　窓口・レジなどの待ち時間を、表を作って求める。

こう解く

窓口が1つのとき、客ごとに次の列を作る。

開始時刻＝（到着時刻）と（前の客の終了時刻）の**遅い方**

終了時刻＝開始時刻＋サービス時間（対応にかかる時間）

待ち時間＝開始時刻－到着時刻

到着の間隔やサービス時間を乱数で決めれば、確率的モデルのシミュレーションになる。

例題　窓口が1つの店に5人の客が来た。到着時刻は順に 0, 2, 3, 7, 8 分、サービス時間は順に 3, 2, 4, 1, 3 分である。各客の開始・終了時刻と待ち時間を求め、平均の待ち時間を答えよ。

解

客	到着	サービス時間	開始	終了	待ち時間
1	0	3	0	3	0
2	2	2	3	5	1
3	3	4	5	9	2
4	7	1	9	10	2
5	8	3	10	13	2

待ち時間の合計は7分なので、平均 $7 \div 5 = 1.4$**分**。

解法 064　結果は「条件を1つずつ変えて比べ、回数を増やして確かめる」。利用率が1以上なら行列は伸び続ける

こう出たら　シミュレーション結果の評価のしかた、窓口の数などの条件と待ち行列の関係を問う。

こう解く

①条件（窓口の数・到着の間隔など）を**1つだけ**変えて結果を比べる。②確率的モデルは、試行回数を増やしたり何度もくり返したりして、平均とばらつきを見る。③実際のデータと比べて、モデルの妥当性を確かめる。

窓口1つあたりの**利用率**＝平均サービス時間÷平均到着間隔（窓口1つあたり）。1以上だと処理が到着に追いつかず、行列は長くなり続ける。1未満でも、1に近いほど待ち時間は急に長くなる。

例題　客が平均2分に1人の割合で到着し、1人の対応に平均2.5分かかる。(1) 窓口が1つのときの利用率を求め、行列がどうなるか答えよ。(2) 窓口を2つにし、客が2つに均等に分かれるとすると、窓口1つあたりの利用率はいくらか。

解　(1) $2.5 \div 2 = 1.25$。1以上なので、行列は**長くなり続ける**。(2) 窓口1つあたり平均4分に1人なので $2.5 \div 4 = 0.625$

📝 まとめ

項目	要点
モデルの分類	物理・図的・数式／静的・動的／確定的・確率的
モデル化の手順	目的 → 要素と関係 → 単純化・仮定 → 表現 → シミュレーション → 評価・修正
確定的・動的モデル	次の値＝今の値＋増える量－減る量。増減がつり合うと一定（平衡）
表計算の参照	相対参照 `B2`（コピーでずれる）、絶対参照 `$E$1`（固定）
乱数	0 以上 1 未満。a〜b の整数は `整数(乱数() * (b - a + 1)) + a`。確率 p は `乱数() < p`
モンテカルロ法	$\pi \fallingdotseq 4\times$（四分円内の点の数）÷（全体の点の数）。回数を増やすと精度が上がる
待ち行列	開始＝max（到着, 前の終了）、終了＝開始＋サービス時間、待ち＝開始－到着
利用率	平均サービス時間÷平均到着間隔。1以上なら行列は伸び続ける

第4部 ネットワークとデータ

9 ネットワークのしくみ

解法 065 ネットワーク機器は「LAN の中をつなぐ（スイッチ）」か「ネットワークどうしをつなぐ（ルータ）」かで区別する

こう出たら　LAN・WAN・インターネットの違い、ネットワーク機器の役割を問う。

こう解く

LAN：学校や家庭など限られた範囲のネットワーク。**WAN**：離れた LAN どうしを結ぶ広い範囲のネットワーク。**インターネット**：世界中のネットワークを相互に接続したもの。

スイッチ（スイッチングハブ）：LAN の中で機器を集めてつなぎ、宛先の機器にだけデータを送る（機器の識別には MAC アドレスを使う）。

ルータ：異なるネットワークどうしをつなぎ、IP アドレスをもとに経路を選んで転送する（ルーティング）。

無線 LAN アクセスポイント：無線の機器を LAN につなぐ。**ISP**（インターネットサービスプロバイダ）：インターネットへの接続サービスを提供する事業者。

MAC アドレス：ネットワーク機器ごとに割り当てられた48ビットの識別番号。

例題　次の説明にあてはまる機器を答えよ。(1)家庭の LAN とインターネットの境にあり、宛先の IP アドレスによって転送先を決める。(2)校内 LAN で複数の機器をつなぎ、宛先の機器にだけデータを送る。(3)ノートパソコンを電波で LAN につなぐ。

解　(1) ルータ　(2) スイッチ（スイッチングハブ）　(3) 無線 LAN アクセスポイント

解法 066 プロトコルは TCP/IP の4階層のどこで働くかで整理する。送るときヘッダを付け、受けるとき外す

こう出たら　プロトコルの名前と役割、階層の対応、TCP と UDP の違いを問う。

こう解く

層	役割	主なプロトコル
アプリケーション層	アプリケーションごとのやりとりの決まり	HTTP・HTTPS（Web）、SMTP（メール送信）、POP・IMAP（メール受信）、DNS（名前解決）、FTP（ファイル転送）
トランスポート層	データを確実に（または速く）届ける	TCP（届いたか確認し、順番を整え、欠けたら再送）、UDP（確認しない分速い。通話・ライブ配信）
インターネット層	宛先までの経路を選んで届ける	IP（IP アドレスで宛先を指定）
ネットワークインタフェース層	同じネットワーク内で物理的に送る	イーサネット（有線 LAN）、Wi-Fi（無線 LAN）

送信側は上の層から順に**ヘッダ**（制御の情報）を付けて下の層へ渡し、受信側は下の層から順にヘッダを外して上へ渡す。層に分けておくと、ある層の方式を変えても（有線を無線にしても）ほかの層はそのまま使える。

例題　(1) Web ページの閲覧に使うプロトコルと、それが属する層を答えよ。(2) 届いたデータを番号順に並べ直し、欠けたデータを再送させる役割をもつプロトコルを答えよ。(3) メールをサーバから受信するときのプロトコルを2つ答えよ。

解　(1) HTTP（暗号化するときは HTTPS）、アプリケーション層　(2) TCP　(3) POP、IMAP

解法 067　パケット通信は「小さく分けて宛先と番号を付ける」。パケット数＝データ量÷1パケットのデータ部分（切り上げ）

こう出たら　パケット通信の利点、必要なパケット数や送信量を問う。

こう解く

データを小さな**パケット**に分け、それぞれにヘッダ（送信元・宛先の IP アドレス、順番を表す番号など）を付けて送る。

利点：1本の回線を多くの通信で共有できる（回線交換のように1対1で占有しない）。経路の一部が故障しても別の経路で届けられる。誤りがあっても、そのパケットだけを再送すればよい。

パケットは別々の経路を通り、順番が入れかわって届くことがあるので、受信側で番号順に組み立てる。

必要なパケット数＝データ量÷（1パケットの大きさ−ヘッダの大きさ）の**切り上げ**。

例題　1つのパケットは最大1500バイトで、そのうちヘッダが40バイトとする。10000バイトのデータを送るのに必要なパケットの最小の数と、ヘッダを含めた送信量の合計を求めよ。

解　データ部分は1パケットあたり $1500-40=1460$ バイト。$10000\div1460=6.84\ldots$ なので **7個**。送信量は $10000+40\times7=$ **10280バイト**。

解法 068　IP アドレスは「ネットワーク部＋ホスト部」。/n なら割り当てられる数は $2^{32-n}-2$ 個

こう出たら　サブネットマスク、ネットワークアドレス、ブロードキャストアドレス、割り当てられるアドレスの数を問う。

こう解く

IPv4 は32ビット（8ビットずつ10進数で表して点で区切る）。総数は 2^{32}（約43億）で不足するため、128ビットの **IPv6** への移行が進む。

サブネットマスク：1のビットがネットワーク部、0のビットがホスト部。先頭から n ビットが1なら「/n」と書く（255.255.255.0 は /24）。

ネットワークアドレス：ホスト部をすべて0にしたもの（IP アドレス AND サブネットマスク）。**ブロードキャストアドレス**：ホスト部をすべて1にしたもの。この2つは機器に割り当てないので、割り当てられる数は $2^{h}-2$（h はホスト部のビット数）。

例題　192.168.10.75/26 について、(1) サブネットマスク、(2) ネットワークアドレス、(3) ブロードキャストアドレス、(4) 機器に割り当てられるアドレスの数を求めよ。

解　ネットワーク部は26ビットで、第4オクテットの上位2ビットまで。(1) $11000000_{(2)}=192$ より **255.255.255.192**　(2) $75=01001011_{(2)}$ の下位6ビットを0にすると $01000000_{(2)}=64$ で **192.168.10.64**　(3) 下位6ビットを1にすると $01111111_{(2)}=127$ で **192.168.10.127**　(4) $2^{6}-2=$ **62個**

⚠「$2^{6}=64$ 個」と答えるミスが多い。ネットワークアドレスとブロードキャストアドレスの2つを引く。

解法 069　同じネットワークかどうかは「IP アドレス AND サブネットマスク」が一致するかで判定する

こう出たら　2つの機器がルータを経由せずに通信できるか（同じネットワークに属するか）を問う。

こう解く

それぞれの IP アドレスとサブネットマスクの AND をとり（ネットワーク部だけを取り出し）、比べる。一致すれば同じネットワーク（直接通信できる）、違えばルータ（デフォルトゲートウェイ）を経由する。

マスクが 255 の部分は IP アドレスの値のまま、0 の部分は 0 になる。それ以外（128, 192, 224 など）の部分だけ2進数で計算すればよい。

例題　サブネットマスクが 255.255.255.128 のとき、172.16.5.100 は 172.16.5.130、172.16.5.20 とそれぞれ同じネットワークか。

解　第4オクテットだけ見る。マスク $128 = 10000000_{(2)}$ との AND：$100 = 01100100_{(2)}$ → 0、$130 = 10000010_{(2)}$ → 128、$20 = 00010100_{(2)}$ → 0。ネットワークアドレスは 172.16.5.0、172.16.5.128、172.16.5.0 なので、172.16.5.130 とは**異なる**ネットワーク、172.16.5.20 とは**同じ**ネットワーク。

解法 070　Web ページの表示は「DNS で名前を IP アドレスに → HTTP で要求 → 応答」の順

こう出たら　URL・ドメイン名の構造、DNS の役割、Web ページが表示されるまでの流れを問う。

こう解く

URL：https://www.example.ac.jp/kyoumu/news.html → スキーム（https）、ホスト名（www.example.ac.jp）、パス（/kyoumu/news.html：サーバの中のファイルの場所）。

ドメイン名は右から順に階層になる：jp（国）→ ac（種別：大学など）→ example（組織）→ www（サーバ）。co.jp は企業、go.jp は政府機関、ne.jp はネットワークサービス、ed.jp は小中高校など。

DNS サーバ：ドメイン名と IP アドレスの対応を管理し、問い合わせに答える（名前解決）。

流れ：①ブラウザが DNS サーバに IP アドレスを問い合わせる → ②その IP アドレスの Web サーバに HTTP で要求（リクエスト）を送る → ③Web サーバが HTML などを返す（レスポンス）→ ④ブラウザが解釈して表示する。HTTPS では通信が暗号化される。

例題　次のア～エを、Web ページが表示されるまでの順に並べよ。

ア　Web サーバが HTML ファイルを送り返す。

イ　ブラウザが DNS サーバに、ドメイン名に対応する IP アドレスを問い合わせる。

ウ　ブラウザが受け取った HTML を解釈して表示する。

エ　ブラウザが Web サーバに HTTP のリクエストを送る。

解　**イ → エ → ア → ウ**

解法 071　メールは「送信は SMTP、受信は POP か IMAP」。BCC の宛先はほかの受信者に見えない

こう出たら　電子メールが届くしくみ、受信方式の違い、To・CC・BCC の使い分けを問う。

こう解く

送信者のメールソフト →（SMTP）→ 送信側のメールサーバ →（SMTP）→ 受信側のメールサーバ（メールボックスに保存）→（POP または IMAP）→ 受信者のメールソフト。

POP：メールを端末にダウンロードし、端末で管理する。**IMAP**：メールをサーバに置いたまま読む・管理する（複数の端末で同じ状態を見られる）。

To：主な宛先。**CC**：参考に送る相手（To・CC のアドレスは全員に見える）。**BCC**：ほかの受信者にアドレスが見えない。

例題　(1) 部員30人に一斉に連絡メールを送る。部員どうしのアドレスが互いに分からないようにするには、部員のアドレスをどの欄に入れるか。(2) スマートフォンとパソコンの両方で、既読・未読などの状態をそろえてメールを読みたい。受信に使うプロトコルは何か。

解　(1) BCC　(2) IMAP

⚠ To や CC に全員のアドレスを入れると、全員のアドレスがほかの受信者に知られてしまう（個人情報の流出）。

解法 072　転送時間＝データ量［ビット］÷（通信速度×伝送効率）。バイトはビットに直してから割る

こう出たら　ファイルの転送にかかる時間、一定時間に送れるデータ量を問う。

こう解く

通信速度の単位 **bps**（ビット毎秒）は、1秒間に送れるビット数。$1\ \mathrm{Mbps} = 10^6\ \mathrm{bps}$、$1\ \mathrm{Gbps} = 10^9\ \mathrm{bps}$。

データ量がバイトなら**8倍してビット**にする。伝送効率（実際に使える割合）が与えられたら、通信速度にかけて実効速度にする。

時間［秒］＝データ量［ビット］÷（通信速度［bps］×伝送効率）

例題　(1) 600 MB の動画ファイルを、通信速度 100 Mbps、伝送効率80％の回線でダウンロードすると何秒かかるか（$1\ \mathrm{MB} = 10^6\ \mathrm{B}$）。(2) 同じ回線で30秒間に送れるデータ量は何 MB か。

解　(1) $600 \times 8 = 4800$ Mbit、実効速度 $100 \times 0.8 = 80$ Mbps なので $4800 \div 80 = $ **60秒**　(2) $80 \times 30 = 2400$ Mbit、$2400 \div 8 = $ **300 MB**

⚠ B（バイト）と b（ビット）を見分ける。8倍を忘れると答えが $\frac{1}{8}$ になる。

📝 まとめ

項目	要点
機器	スイッチ（LAN 内、MAC アドレス）、ルータ（ネットワーク間、IP アドレスで経路選択）、アクセスポイント（無線）
TCP/IP の4階層	アプリケーション（HTTP・SMTP・POP・IMAP・DNS）／トランスポート（TCP・UDP）／インターネット（IP）／ネットワークインタフェース（イーサネット・Wi-Fi）
パケット	ヘッダ（宛先・送信元・番号）＋データ。数＝データ量÷データ部分（切り上げ）
IP アドレス	IPv4 32ビット（約43億）、IPv6 128ビット。/n のとき割り当て可能数 $2^{32-n}-2$
ネットワークアドレス	IP アドレス AND サブネットマスク（ホスト部すべて0）。一致すれば同じネットワーク
DNS と URL	ドメイン名 → IP アドレス（名前解決）。URL＝スキーム＋ホスト名＋パス
メール	送信 SMTP、受信 POP（端末で管理）・IMAP（サーバで管理）。BCC はほかの受信者に見えない
転送時間	データ量［ビット］÷（通信速度［bps］×伝送効率）

10 情報セキュリティ

解法 073 被害の内容から「機密性・完全性・可用性」のどれが損なわれたかを判定する

こう出たら　情報セキュリティの3要素の意味、事例がどの要素の侵害か、対策がどの要素を守るかを問う。

こう解く

機密性：許可された人だけが情報にアクセスできること。漏えい・盗み見で損なわれる（対策：アクセス制御、暗号化）。

完全性：情報が正確で、改ざんや破壊を受けていないこと。改ざんで損なわれる（対策：デジタル署名やハッシュ値による確認、バックアップ）。

可用性：必要なときに情報やシステムを使えること。DoS 攻撃・故障・停電で損なわれる（対策：機器の二重化、バックアップ、予備電源）。

例題　次の被害で主に損なわれたのはどの要素か。(1)DDoS 攻撃で、オンライン予約サイトにつながらなくなった。(2)顧客名簿が誤って外部に送信された。(3)Web ページが書き換えられ、偽の情報が表示された。

解　(1) 可用性　(2) 機密性　(3) 完全性

解法 074 マルウェアは「寄生するか・単独で広がるか・正体を偽るか・何をするか」で分類する

こう出たら　マルウェアの種類と特徴、感染の予防策を問う。

こう解く

ウイルス：ほかのプログラムやファイルに寄生して自己増殖する。

ワーム：単独のプログラムとして、ネットワークを通じて自己増殖する。

トロイの木馬：役に立つソフトウェアを装って入り込み、裏で不正な動作をする（自己増殖しない）。

ランサムウェア：ファイルを暗号化するなどして使えなくし、元に戻す代わりに金銭を要求する。

スパイウェア：利用者の情報を気づかれないように集めて外部に送る。

予防：OS やソフトウェアを更新して脆弱性（セキュリティホール）をふさぐ、ウイルス対策ソフトを最新に保つ、不審な添付ファイルやリンクを開かない、バックアップをとる（ランサムウェアへの備え）。

例題　次のマルウェアの種類を答えよ。(1)無料のゲームとして配られていたが、インストールすると裏で連絡先の情報を外部に送信した。(2)ネットワーク上のパソコンからパソコンへ、単独で自分の複製を送り込んで広がった。(3)パソコン内の写真がすべて暗号化され、「元に戻したければ金銭を支払え」と表示された。

解　(1) トロイの木馬（情報を送る点はスパイウェアの働き）　(2) ワーム　(3) ランサムウェア

解法 075　サイバー攻撃は「手口」と「対策」を組で覚える。人をだます攻撃は技術だけでは防げない

こう出たら　攻撃の名称、事例に対する有効な対策を問う。

こう解く

フィッシング：実在の企業などを装ったメールや SMS で偽サイトに誘導し、ID・パスワードなどを入力させる → リンクを開かず、公式アプリや登録済みのブックマークから確認する。

標的型攻撃：特定の組織を狙い、業務を装ったメールでマルウェアを送り込む。

ソーシャルエンジニアリング：人の心理のすきを突いて情報を盗む（肩越しにのぞき見る、管理者を名のって電話で聞き出す、捨てた書類をあさる）。

DoS 攻撃：大量のアクセスを送りつけてサービスを止める（多数の機器から行うのが DDoS 攻撃）。

パスワードを狙う攻撃：総当たり攻撃、辞書攻撃、パスワードリスト攻撃（ほかのサイトから流出した ID とパスワードの組を使う → 使い回しをしない）。

技術的な対策：ファイアウォール（外部との通信を制限）、ソフトウェアの更新、多要素認証。

例題　次の攻撃の名称と、有効な対策を答えよ。(1)銀行を名のる SMS のリンクから本物そっくりのページに誘導され、パスワードを入力させられた。(2)別のサイトから流出した ID とパスワードの組を使って、ログインを試みられた。(3)システム管理者を名のる電話で、パスワードを聞き出された。

解　(1) フィッシング：SMS やメールのリンクを開かず、公式アプリやブックマークからアクセスする。(2) パスワードリスト攻撃：パスワードをサイトごとに変える、多要素認証を使う。(3) ソーシャルエンジニアリング：電話やメールでパスワードを教えない（正規の管理者がパスワードを尋ねることはない）。

解法 076　認証は「知識・所持・生体」の3要素。多要素認証は種類の異なる要素を組み合わせる

こう出たら　認証の方法の分類、多要素認証にあたるか、パスワードの強さを問う。

こう解く

知識情報（本人だけが知っている）：パスワード、暗証番号、秘密の質問。

所持情報（本人だけが持っている）：スマートフォンに届く確認コード、IC カード。

生体情報（本人の身体の特徴）：指紋、顔、静脈、虹彩。

多要素認証は、種類の**異なる**要素を2つ以上組み合わせる。パスワード＋秘密の質問のように同じ種類の組合せは、多要素認証にならない。

パスワードの強さ：使える文字が m 種類で k 桁なら、総当たりで試す組合せは m^k 通り。桁数を増やす効果が大きい。

例題　(1) 多要素認証になっているものを選べ。ア　パスワード＋秘密の質問の答え　イ　パスワード＋スマートフォンに届く確認コード　ウ　指紋＋顔　(2) 数字4桁の暗証番号と、英小文字と数字が使える8桁のパスワードの、総当たりの組合せの数をそれぞれ求めよ。

解　(1) イ（知識＋所持。アは知識どうし、ウは生体どうし）　(2) $10^4 = 10000$ **通り**、$36^8 = 2821109907456 \fallingdotseq 2.8 \times 10^{12}$ **通り**

解法 077　共通鍵暗号は「同じ鍵で暗号化と復号」、公開鍵暗号は「受信者の公開鍵で暗号化し、受信者の秘密鍵で復号」

こう出たら　2つの暗号方式の違い、必要な鍵の数、どの鍵を使うかを問う。

こう解く

共通鍵暗号：暗号化と復号に同じ鍵を使う。処理は速いが、鍵を相手に安全に渡すのが難しい（鍵配送の問題）。n 人が互いに通信するには $\frac{n(n-1)}{2}$ 個の鍵が必要。

公開鍵暗号：公開鍵と秘密鍵のペアを使う。送信者は**受信者の公開鍵**で暗号化し、**受信者の秘密鍵**を持つ受信者だけが復号できる。公開鍵は公開してよいので鍵配送の問題が解決するが、処理は遅い。n 人なら鍵は $2n$ 個。

HTTPS（SSL/TLS）などでは、共通鍵を公開鍵暗号で安全に送り、データ本体は速い共通鍵暗号で暗号化する（ハイブリッド方式）。

例題　(1) 10人が互いに秘密の通信をするとき、必要な鍵の数を共通鍵暗号と公開鍵暗号でそれぞれ求めよ。(2) A さんが B さんに公開鍵暗号で秘密の文書を送るとき、暗号化と復号に使う鍵を答えよ。

解　(1) 共通鍵暗号 $\frac{10\times 9}{2}=$ **45個**、公開鍵暗号 $2\times 10=$ **20個**　(2) 暗号化は **B さんの公開鍵**、復号は **B さんの秘密鍵**

解法 078　シーザー暗号は「文字を k 個ずらす」。鍵が25通りしかないので総当たりで破れる

こう出たら　古典的な暗号の暗号化・復号、暗号の強さの考え方を問う。

こう解く

もとの文（平文）を読めない文（暗号文）にするのが**暗号化**、戻すのが**復号**。

シーザー暗号：アルファベットを k 文字後ろにずらす（Z の次は A に戻る）。鍵 k は1〜25の25通りしかないので、すべて試せば解読できる（総当たり）。

文字ごとに別の文字を対応させる換字式暗号も、文字の出現頻度の偏り（英文では e が多いなど）から推測されやすい。安全な暗号は、鍵の候補が膨大で、総当たりが現実的でない。

例題　(1)「JOHO」を3文字後ろにずらして暗号化せよ。(2) 暗号文「FDW」は、動物を表す3文字の英単語をシーザー暗号で暗号化したものである。もとの単語と鍵を答えよ。

解　(1) J→M、O→R、H→K、O→R で **MRKR**　(2) 1文字ずつ前に戻して試すと、1つ戻すと ECV、2つで DBU、3つで **CAT**。鍵は **3**。

解法 079　デジタル署名は「送信者の秘密鍵で署名し、送信者の公開鍵で検証」。なりすましと改ざんを見抜く

こう出たら　デジタル署名のしくみ、使う鍵、分かること、電子証明書の役割を問う。

こう解く

①送信者は文書の**ハッシュ値**（文書から計算した短い値。文書が少しでも変わると全く違う値になる）を求め、**自分の秘密鍵**で暗号化して署名を作り、文書とともに送る。

②受信者は**送信者の公開鍵**で署名を復号し、受け取った文書から計算したハッシュ値と比べる。

③一致すれば、送信者本人が作ったこと（なりすましでない）と、途中で改ざんされていないことが確かめられる。

公開鍵が本当にその人のものかは、**認証局**（CA）が発行する電子証明書で保証する。

秘密を守る暗号化は「受信者の公開鍵」、署名は「送信者の秘密鍵」と、鍵の使い方が逆になる。

例題　(1) A さんが B さんにデジタル署名つきの文書を送る。署名の作成と検証に使う鍵をそれぞれ答えよ。(2) 検証でハッシュ値が一致しなかった。考えられることを答えよ。

解　(1) 作成は **A さんの秘密鍵**、検証は **A さんの公開鍵**。(2) 文書が途中で改ざんされた、または A さんの秘密鍵を持たない別人が署名した（なりすまし）。

⚠ デジタル署名だけでは文書の内容は秘密にならない。内容を守るには、別に暗号化が必要。

解法 080　パリティは「1の個数を偶数（奇数）にそろえる」。1ビットの誤りは分かるが、2ビットの誤りは見逃す

こう出たら　パリティビットの値、誤りの検出・訂正ができるかを問う。

こう解く

偶数パリティ：データ中の1の個数が偶数になるように、パリティビット（0か1）を付け加える。受信して1の個数が奇数なら、誤りがあると分かる。

1ビット（奇数個）の誤りは**検出**できるが、どのビットかは分からず訂正できない。2ビット（偶数個）の誤りは検出できない。

水平垂直パリティ：データを表の形に並べ、各行・各列にパリティを付ける。1ビットの誤りなら、パリティが合わない行と列の交わる位置が分かり、**訂正**できる。

例題　(1) 7ビットのデータ 1011001 に偶数パリティを付けると、パリティビットは何か。(2) 偶数パリティによる水平垂直パリティを付けたデータを受信した（右端の列と最下行がパリティ）。誤りのあるビットを見つけて訂正せよ。

1	0	1	1	**1**
0	1	1	0	**0**
1	0	0	1	**1**
0	0	1	1	**0**
0	**0**	1	1	0

解　(1) 1が4個で偶数なので **0**　(2) 各行の1の個数（パリティを含む）は 4, 2, 3, 2, 2 で、**3行目**だけ奇数。各列は 2, 1, 4, 4, 2 で、**2列目**だけ奇数。3行目・2列目のビットが誤りなので、**0 を 1 に直す**。

📝 まとめ

項目	要点
3要素	機密性（漏えい）・完全性（改ざん）・可用性（使えない）
マルウェア	ウイルス（寄生）、ワーム（単独で増殖）、トロイの木馬（装う）、ランサムウェア（身代金）、スパイウェア（情報収集）
攻撃	フィッシング、標的型攻撃、ソーシャルエンジニアリング、DoS・DDoS、パスワードリスト攻撃
認証	知識・所持・生体。多要素認証は種類の違う要素を組み合わせる。m 種類の文字で k 桁なら m^k 通り
共通鍵暗号	同じ鍵で暗号化・復号。速い。鍵配送が課題。n 人で $\frac{n(n-1)}{2}$ 個
公開鍵暗号	受信者の公開鍵で暗号化、受信者の秘密鍵で復号。n 人で $2n$ 個
デジタル署名	送信者の秘密鍵で署名、送信者の公開鍵で検証。ハッシュ値で改ざんを検出。認証局が公開鍵を保証
パリティ	1ビットの誤りを検出（訂正はできない）。水平垂直パリティなら1ビットの誤りを訂正できる

11 データベースとデータの収集

解法 081 尺度は「区別だけ → 順序 → 差 → 比」のどこまで意味があるかで決める

こう出たら　データが名義・順序・間隔・比例尺度のどれか、使える代表値や計算を問う。

こう解く

質的データ

名義尺度：区別のためだけの値（血液型、郵便番号、出席番号）。

順序尺度：順序に意味があるが、差は一定でない（順位、5段階評価、「満足〜不満」の回答）。

量的データ

間隔尺度：差に意味があるが、0 が「何もない」ことを表さないので比に意味がない（気温（℃）、西暦）。

比例尺度：0 が「ない」ことを表し、比にも意味がある（身長、金額、時間）。

使える代表値：名義は最頻値、順序はさらに中央値、間隔・比例はさらに平均値。

例題　(1)〜(4)の尺度を答えよ。(1)郵便番号　(2)マラソン大会の順位　(3)気温（℃）　(4)1か月の小遣いの金額。また、「20℃は10℃の2倍暑い」が誤りである理由を答えよ。

解　(1) 名義尺度　(2) 順序尺度　(3) 間隔尺度　(4) 比例尺度。0℃ は「温度がない」ことを表すわけではないので、℃ の値の比には意味がない（間隔尺度）。

⚠ 数字で書かれていても量的データとは限らない。郵便番号を足したり平均したりしても意味がない。

解法 082 主キーは「その値でレコードが1つに決まる」列（または列の組）を選ぶ

こう出たら　関係データベースの主キー、複合キー、外部キーを問う。

こう解く

関係データベース：データを表（テーブル）で管理する。行が**レコード**、列が**フィールド**（属性）。

主キー：レコードを1つに特定できる列。値が重複せず、空（未入力）にならない。1つの列で決まらなければ、複数の列の組を主キーにする（複合キー）。

外部キー：ほかの表の主キーを参照する列。

氏名は同姓同名がありうるので主キーに向かない。

例題　次の表「生徒」の主キーとして適切なものを答えよ。

クラス	出席番号	氏名	部活動
1組	1	青木	美術部
1組	2	石田	サッカー部
2組	1	上野	サッカー部
2組	2	青木	吹奏楽部

解　クラス・出席番号・氏名・部活動はどれも単独では値が重複する。**(クラス, 出席番号)の組**なら、レコードが1つに決まる。

解法 083　関係演算は「選択＝行を取り出す、射影＝列を取り出す、結合＝共通の列で表をつなぐ」

こう出たら　関係演算の結果の表を答える。必要な情報を得るための演算の組合せを問う。

こう解く

選択：条件に合う行（レコード）だけを取り出す。

射影：必要な列（フィールド）だけを取り出す。

結合：2つの表を、共通の列（主キーと外部キー）の値が等しい行どうしでつなぐ。

複数の表にまたがる質問は、①結合 → ②選択 → ③射影の順に考えると整理しやすい。

例題　2つの表を商品ID で結合し、商品名が「ペン」の行を選択して、注文番号と個数を射影した結果を答えよ。また、ペンの売上金額の合計を求めよ。

注文番号	商品ID	個数
1	P02	3
2	P01	1
3	P03	2
4	P02	5

商品ID	商品名	単価
P01	ノート	150
P02	ペン	100
P03	消しゴム	80

解　結合すると各注文に商品名と単価が付く。ペン（P02）の行は注文番号1と4なので、結果は **(1, 3)と(4, 5)の2行**。売上は $100 \times (3 + 5) = 800$**円**。

⚠「選択」と「射影」の取り違えが多い。選択＝行（横）、射影＝列（縦）。

解法 084　同じ情報を何度も書く表は分割する（正規化）。DBMS は同時の更新や障害から整合性を守る

こう出たら　表の設計の問題点と改善、データベース管理システム（DBMS）の機能を問う。

こう解く

1つの表に「注文」と「商品名・単価」をまとめると、同じ単価が何行にも書かれ、価格を変えるときに直し忘れた行があると矛盾が起こる。商品の情報を別の表に分け、注文の表には商品ID（外部キー）だけを置けば、単価は1か所を直せばよい（**正規化**）。

DBMS の主な機能：整合性の維持（矛盾するデータを入れない）、**排他制御**（複数の人が同時に同じデータを更新しても矛盾しないように、更新中のデータをロックする）、障害回復（バックアップと更新の記録から元に戻す）、アクセス権の管理。

大量で多様なデータには、表の形にこだわらない NoSQL（キーと値の組で管理するキー・バリュー型など）も使われる。

例題　(1)「注文番号・商品名・単価・個数」の1つの表で管理していたら、ペンの単価を変更したとき一部の行が古い単価のまま残った。原因と改善策を答えよ。(2) 2人が同時に同じ商品の在庫数を書きかえても矛盾が起こらないようにする DBMS の機能は何か。

解　(1) 同じ単価が複数の行に重複して記録されていたため。商品ID・商品名・単価の表を別に作り、注文の表は商品IDで参照する。(2) 排他制御（同時実行制御）

解法 085　データは「表の形（構造化）か、文章・画像など（非構造化）か」で見分け、CSV と JSON を読みかえる

こう出たら　データの形式の分類、CSV・JSON の読み取りや書きかえを問う。

こう解く

構造化データ：行と列が決まった表の形（データベース、表計算）。**非構造化データ**：文章・画像・音声・動画など（そのままでは集計しにくい）。JSON や XML は、項目名と値を決まった書き方で組にした形式。

CSV：1行が1レコードで、値をカンマで区切る（1行目に項目名を置くことが多い）。

JSON：{"項目名": 値} の組を並べ、[ ] で複数のデータの並び（配列）を表す。

例題　次の JSON のデータについて、(1) 1行目を項目名とする CSV で表せ。(2) line が「東線」の駅の users の合計を求めよ。

```
[
  {"name": "A駅", "line": "東線", "users": 12000},
  {"name": "B駅", "line": "西線", "users": 8500},
  {"name": "C駅", "line": "東線", "users": 9300}
]
```

解　(1) `name,line,users` ／ `A駅,東線,12000` ／ `B駅,西線,8500` ／ `C駅,東線,9300` の4行。(2) $12000 + 9300 = \mathbf{21300}$

解法 086　オープンデータは「二次利用できるルール・機械判読しやすい形式・無償」の3点で判定する

こう出たら　オープンデータの条件、公開の形式として適切なものを問う。

こう解く

国や自治体などが公開し、誰でも利用・加工・再配布できるデータ。次の3点を満たすものをいう。

①営利・非営利を問わず**二次利用**できるルール（CC BY などのライセンス）で公開されている。

②**機械判読**に適した形式（CSV など）。PDF や画像の中の表は、コンピュータで読み取りにくい。

③**無償**で利用できる。

活用例：避難所の位置やバスの時刻をまとめたアプリ、統計を使った地域の分析。国の統計は「政府統計の総合窓口（e-Stat）」で公開されている。

例題　市が公開した次のデータのうち、オープンデータとして最も活用しやすいものを選べ。

ア　避難所の一覧表を載せた PDF（利用条件の記載なし）

イ　避難所の名称・住所・緯度・経度を並べた CSV（CC BY で無償公開）

ウ　避難所の地図を撮影した画像（転載禁止）

解　イ

解法 087　分析の前に「欠損値・外れ値・表記ゆれ・重複・単位」を確かめて整える（前処理）

こう出たら　集めたデータを分析する前の処理（データクレンジング）を問う。

こう解く

欠損値：未入力の値。その行を除くか、平均値などで補う（どちらにしたかを記録する）。未入力を0と入力すると、平均が下がるなど結果がゆがむ。

外れ値・異常値：入力ミス（身長 1650 cm など）か、本当の値かを確かめる。

表記ゆれ：「東京都」と「東京」、全角と半角の数字などを統一する。

重複：同じレコードが2回入っていないか確かめる。**単位**：cm と m、円と千円などをそろえる。

例題　5人の1週間の読書時間（時間）が 4, 6, 0, 5, 7 と記録されているが、0 は未回答の人に入力された値だった。(1) 0 を含めた平均と、(2) 未回答を除いた平均を求めよ。

解　(1) $22 \div 5 = $ **4.4時間**　(2) $22 \div 4 = $ **5.5時間**。未回答を0として扱うと、平均が小さく出てしまう。

解法 088　調査は「母集団を代表する標本」と「誘導しない質問文」で偏りを防ぐ

こう出たら　アンケートの質問文の問題点、標本の選び方の偏りを問う。

こう解く

全数調査（国勢調査など）と、一部を調べて全体を推測する**標本調査**がある。標本は母集団から**無作為に**選ぶ。特定の場所・時刻・方法だけで集めると偏る（Web 調査はインターネットを使う人に偏る）。

質問文で避けること：**誘導的な質問**（「～は危険だと言われていますが、賛成ですか」）、**1つの質問で2つのことを聞く**（「授業は分かりやすく、楽しいですか」）、あいまいな言葉（「よく」「ときどき」）。選択肢は、もれなく重なりなく作る。

例題　(1)「部活動の時間を延ばすことと、休日の活動を増やすことに賛成ですか」という質問の問題点を答えよ。(2) 全校生徒の通学時間を調べるため、朝7時に駅前で、登校する生徒だけに聞いた。この方法の問題点を答えよ。

解　(1) 2つのことを1つの質問で聞いているので、片方だけに賛成の人が答えられない。質問を2つに分ける。(2) 電車で早く登校する生徒に偏り、全校生徒を代表しない。名簿から無作為に選んだ生徒に聞く。

📝 まとめ

項目	要点
尺度	名義（区別）・順序（順序）＝質的／間隔（差）・比例（比）＝量的
関係データベース	表＝レコード（行）×フィールド（列）。主キー（重複なし・空なし）、複合キー、外部キー
関係演算	選択＝行、射影＝列、結合＝共通の列でつなぐ
正規化と DBMS	重複を分割して矛盾を防ぐ。排他制御・障害回復・整合性・アクセス権。NoSQL（キー・バリュー型など）
データの形式	構造化（表）／非構造化（文章・画像）。CSV（カンマ区切り）、JSON（項目名と値の組）
オープンデータ	二次利用可能なルール・機械判読しやすい形式・無償
前処理	欠損値・外れ値・表記ゆれ・重複・単位をそろえる
調査	無作為に標本を選ぶ。誘導・二重質問・あいまいな言葉を避ける

12 データの分析

解法 089 代表値は外れ値の影響で選ぶ：極端な値があれば平均値より中央値

こう出たら　平均値・中央値・最頻値を求め、データを代表する値としてどれが適切かを問う。

こう解く

平均値：合計÷個数。極端な値（外れ値）に引っぱられやすい。

中央値（メジアン）：小さい順に並べて真ん中の値。個数が偶数なら真ん中の2つの平均。外れ値の影響を受けにくい。

最頻値（モード）：最も多く現れる値。度数分布表では度数が最大の階級の階級値。

分布が左右対称なら3つはほぼ一致し、右にすそが長い分布（所得など）では「平均値 ＞ 中央値」になりやすい。

例題　7人の1か月の小遣い（千円）が 3, 4, 4, 5, 6, 7, 41 である。平均値・中央値・最頻値を求め、このデータの代表値として適切なものを答えよ。

解　平均値 $70 \div 7 = \mathbf{10}$、中央値（4番目）**5**、最頻値 **4**（単位は千円）。41 という外れ値に平均値が引っぱられ、7人中6人が平均より少ない。代表値には**中央値**が適切。

解法 090 分散は「偏差の2乗の平均」、標準偏差はその正の平方根。全体を a 倍すると標準偏差も $|a|$ 倍

こう出たら　分散・標準偏差の計算、データを変換したときの変化を問う。

こう解く

①平均値 $\bar{x}$ を求める → ②各値の**偏差** $x - \bar{x}$ → ③偏差の2乗の平均が**分散** s^2 → ④$s = \sqrt{s^2}$ が**標準偏差**（もとのデータと同じ単位）。

分散 ＝（2乗の平均）−（平均の2乗）でも求められる。

すべての値に b を足すと、平均は b 増え、分散・標準偏差は変わらない。すべての値を a 倍すると、平均は a 倍、標準偏差は $|a|$ 倍、分散は a^2 倍。

例題　データ 4, 6, 7, 9, 14 の分散と標準偏差を求めよ。また、各値を2倍して3を足したデータの平均値と標準偏差を求めよ。

解　平均 $40 \div 5 = 8$。偏差は $-4, -2, -1, 1, 6$、2乗の和は $16 + 4 + 1 + 1 + 36 = 58$。分散 $58 \div 5 = \mathbf{11.6}$、標準偏差 $\sqrt{11.6} \fallingdotseq \mathbf{3.41}$。（検算：2乗の平均 $378 \div 5 = 75.6$、$75.6 - 8^2 = 11.6$）

変換後の平均は $2 \times 8 + 3 = \mathbf{19}$、標準偏差は $2 \times 3.41 \fallingdotseq \mathbf{6.81}$（3を足しても変わらない）。

⚠ 表計算ソフトでは、個数 n で割る分散（VAR.P）と $n-1$ で割る分散（VAR.S：標本から全体を推定する）がある。どちらを使うかは問題文に従う。

解法 091　四分位数は中央値で前半・後半に分けて求め、外れ値は四分位範囲の1.5倍を目安に判定する

こう出たら　四分位数・四分位範囲を求める、外れ値を判定する、箱ひげ図をかく。

こう解く

小さい順に並べ、中央値（第2四分位数 Q_2）でデータを前半と後半に分ける（個数が奇数なら、中央値そのものはどちらにも入れない）。前半の中央値が第1四分位数 Q_1、後半の中央値が第3四分位数 Q_3。

四分位範囲 $\mathrm{IQR} = Q_3 - Q_1$（真ん中の約半分のデータの散らばり）。

外れ値の基準の例：$Q_1 - 1.5 \times \mathrm{IQR}$ より小さい値、または $Q_3 + 1.5 \times \mathrm{IQR}$ より大きい値。

例題　11個のデータ 2, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 40 の四分位数と四分位範囲を求め、上の基準で外れ値があるか調べよ。

解　中央値は6番目の **12**。前半 2, 5, 7, 8, 10 の中央値 $Q_1 = \mathbf{7}$、後半 13, 15, 18, 21, 40 の中央値 $Q_3 = \mathbf{18}$。

$\mathrm{IQR} = 18 - 7 = \mathbf{11}$。$Q_3 + 1.5 \times 11 = 34.5$ より **40 は外れ値**（下側の基準 $7 - 16.5 = -9.5$ より小さい値はない）。

解法 092　箱ひげ図からは「各区間にほぼ4分の1ずつ」が読める。平均値や細かい分布の形は読めない

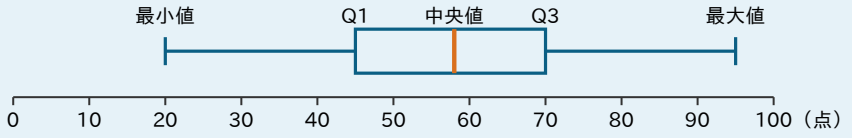
こう出たら　箱ひげ図から「必ず言えること」を選ぶ。複数の集団を比べる。

こう解く

箱ひげ図は、最小値・Q_1・中央値・Q_3・最大値の5つの値を表す。箱の中（Q_1〜Q_3）に全体の約半分がある。

40人なら Q_1 は小さい方から10番目と11番目の平均なので、「Q_1 以下が少なくとも10人」と言える。同様に「中央値以上が少なくとも20人」「Q_3 以上が少なくとも10人」。

平均値は、印（＋など）がなければ箱ひげ図からは分からない。同じ値の人が何人いるかも分からないので、「ちょうど〜人」「〜人以下」とは言えない。



例題　上の図は40人のテストの得点の箱ひげ図（最小値20、Q_1 45、中央値58、Q_3 70、最大値95）である。必ず正しいと言えるものをすべて選べ。

ア　45点以下の生徒は少なくとも10人いる。　イ　70点以上の生徒は10人以下である。

ウ　平均点は58点である。　エ　58点以上の生徒は少なくとも20人いる。

解　**ア、エ**。イは、30番目と31番目がともに70点なら70点以上が11人になるので、必ずとは言えない。ウは箱ひげ図からは分からない。

解法 093　相関係数は「共分散÷(標準偏差の積)」で $-1 \leqq r \leqq 1$。相関があっても因果関係とは限らない

こう出たら　散布図から相関の強さ・向きを読む、相関係数を計算する、相関と因果を区別する。

こう解く

共分散 s_{xy} =(x の偏差 × y の偏差)の平均。**相関係数** $r = \dfrac{s_{xy}}{s_x s_y}$。

r が1に近いほど強い正の相関(右上がり)、-1 に近いほど強い負の相関(右下がり)、0に近いと直線的な相関がない。外れ値が1つあるだけで r は大きく変わる。また、2つの量の両方に影響する別の要因(第3の変数)があると、因果関係がなくても相関が出る(**疑似相関**)。例:アイスの売上と水難事故の件数は、どちらも気温が高いと増える。

例題　5人の勉強時間 x(時間)と得点 y が (1, 52), (2, 60), (3, 56), (4, 70), (5, 72) である。相関係数を求めよ(小数第2位まで)。

解　$\bar{x} = 3$、$\bar{y} = 62$。偏差は x:$-2, -1, 0, 1, 2$、y:$-10, -2, -6, 8, 10$。

偏差の積の和 $20 + 2 + 0 + 8 + 20 = 50$、x の偏差の2乗の和 10、y の偏差の2乗の和 304。

$r = \dfrac{50}{\sqrt{10 \times 304}} = \dfrac{50}{\sqrt{3040}} \fallingdotseq$ **0.91**(強い正の相関)

⚠ r の分母・分子の「÷5(個数)」は約分で消えるので、和のまま計算してよい。

解法 094　回帰直線は「傾き＝共分散÷ x の分散」で、点 $(\bar{x}, \bar{y})$ を通る

こう出たら　回帰直線の式を求める、回帰直線を使って値を予測する。

こう解く

$y = ax + b$ の傾きは $a = \dfrac{s_{xy}}{s_x^2} = r \cdot \dfrac{s_y}{s_x}$。回帰直線は平均の点 $(\bar{x}, \bar{y})$ を通るので $b = \bar{y} - a\bar{x}$。

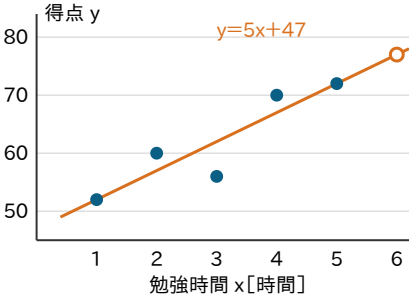
表計算ソフトでは、散布図に近似直線(線形近似)を追加すると式が表示される。

予測は、データの範囲内なら比較的信頼できるが、範囲の外(外挿)では当てはまる保証がない。

例題　前のカードのデータで、y の x への回帰直線を求め、勉強時間6時間のときの得点を予測せよ。

解　共分散 $50 \div 5 = 10$、x の分散 $10 \div 5 = 2$ より $a = 10 \div 2 = 5$。$b = 62 - 5 \times 3 = 47$。回帰直線は $\boldsymbol{y = 5x + 47}$。

$x = 6$ のとき $y = 5 \times 6 + 47 = $ **77点**(右図の白丸。データの範囲外なので参考程度)。



解法 095　クロス集計は「何を100%とした割合か」をそろえて比べる。人数の多さに惑わされない

こう出たら　クロス集計表から、グループの傾向の違いを読み取る。

こう解く

2つの項目の組合せごとに人数を数えた表がクロス集計表。グループの大きさ（合計人数）が違うときは、人数ではなく**割合**で比べる。

「行の合計に対する割合」と「列の合計に対する割合」では意味が違う。問いが「運動部の人のうち何%か」なのか、「毎日食べる人のうち何%が運動部か」なのかを確かめる。

例題　200人に調査した。(1) 朝食を毎日食べる人の割合が高いのは、運動部とそれ以外のどちらか。(2) 毎日食べる人のうち、運動部の人の割合を求めよ（小数第1位まで）。

	毎日食べる	食べない日がある	計
運動部	96	24	120
それ以外	52	28	80
計	148	52	200

解　(1) 運動部 $96 \div 120 = 80\%$、それ以外 $52 \div 80 = 65\%$ で**運動部**。(2) $96 \div 148 \fallingdotseq$ **64.9%**

⚠ この表から「運動部に入ると朝食を食べるようになる」とは言えない。クロス集計で分かるのは関係（傾向）であり、因果関係ではない。

解法 096　仮説検定は「偶然だとしたら、これほど極端な結果が出る確率は？」を計算し、5%と比べる

こう出たら　仮説検定の考え方、確率の計算やシミュレーション結果からの判断を問う。

こう解く

①確かめたいことの反対の仮説（**帰無仮説**：「差はない」「偶然である」）を立てる。

②帰無仮説が正しいとしたときに、実際の結果**以上に極端な**結果が起こる確率を、計算や乱数のシミュレーションで求める。

③その確率が**有意水準**（5%など）より小さければ、帰無仮説を**棄却**して「偶然とは考えにくい」と判断する。小さくなければ「差があるとはいえない」とする（差がないと証明されたわけではない）。

例題　あるコインを10回投げたら、表が9回出た。「このコインは表が出やすい」と言えるか、有意水準5%で判断せよ。また、表が8回だった場合はどうか。

解　帰無仮説「表と裏は等しく $\frac{1}{2}$ で出る」。表が9回以上出る確率は $({}_{10}\mathrm{C}_{9} + {}_{10}\mathrm{C}_{10}) \div 2^{10} = 11 \div 1024 \fallingdotseq 1.1\%$。5%より小さいので帰無仮説を棄却し、**表が出やすいと判断できる**。8回の場合、8回以上の確率は $(45 + 10 + 1) \div 1024 = 56 \div 1024 \fallingdotseq 5.5\%$ で5%より大きいので、**表が出やすいとはいえない**。

⚠「ちょうど9回」の確率ではなく、「9回以上（それ以上に極端な場合）」の確率で判断する。

📝 まとめ

項目	公式・要点
代表値	平均値（外れ値に弱い）、中央値（外れ値に強い）、最頻値
分散・標準偏差	$s^2 = \frac{1}{n}\sum(x-\bar{x})^2$ ＝（2乗の平均）−（平均の2乗）、$s = \sqrt{s^2}$。$ax+b$ にすると s は $\lvert a\rvert$ 倍
四分位数	中央値で前半・後半に分け、それぞれの中央値が Q_1, Q_3。$\mathrm{IQR} = Q_3 - Q_1$
外れ値の基準（例）	$Q_1 - 1.5\,\mathrm{IQR}$ 未満、$Q_3 + 1.5\,\mathrm{IQR}$ より大
箱ひげ図	5つの値。各区間にほぼ4分の1ずつ。平均値は（印がなければ）分からない
相関係数	$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$、$-1 \leqq r \leqq 1$。相関は因果ではない（疑似相関）
回帰直線	$a = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$、$b = \bar{y} - a\bar{x}$。点 $(\bar{x},\ \bar{y})$ を通る
クロス集計	何を100%とした割合かをそろえて比べる
仮説検定	帰無仮説 → 実際以上に極端な結果の確率 → 有意水準（5%）より小さければ棄却

解法索引

1. 情報社会と問題解決

001　情報の特性は「なくならない・簡単に複製できる・すぐ広まる」で判定する

002　「データ→情報→知識」は、意味づけ・整理の段階で区別する

003　メディアは「表現する・伝える・記録する」のどの役割かで分ける

004　情報の信頼性は「誰が・いつ・何を根拠に」を確かめ、別の情報源と照合する

005　問題解決は「発見→明確化→解決案→実行→評価」、改善は PDCA で回す

006　案を「広げる」ならブレーンストーミング、「まとめる」なら KJ 法

007　解決案の比較は「点数×重み」の合計で決める（トレードオフを数値にする）

008　新しい技術と社会の課題の用語は「何が起きているか」で当てる

2. 情報モラルと法・知的財産

009　「登録が要るか」で産業財産権と著作権を分け、保護期間の起点を確かめる

010　産業財産権の4つは「技術か・デザインか・マークか」で判別する

011　著作権は「譲れない人格権」「譲れる財産権」「伝える人の隣接権」に分けて整理する

012　引用は「必然性・主従・区別・出所・改変なし」を1つずつ確かめる

013　許諾なしに使えるのは、法律が定めた例外（私的使用・授業・非営利の上演など）だけ

014　CC ライセンスは「BY・NC・ND・SA」の組合せから、できることを読む

015　個人情報は「生存する特定の個人を識別できるか」で判定する

016　行為の内容から法律を当てる：「他人の ID で入る」は不正アクセス禁止法

3. 情報デザイン

017　情報の整理は LATCH の5つの基準から、目的に合う1つを選ぶ

018　図解は、情報どうしの関係が「順序・階層・包含・2軸・循環」のどれかで選ぶ

019　グラフは「推移・比較・割合・関係・分布」のどれを見せたいかで選ぶ

020　「はじめから誰でも」はユニバーサルデザイン、「後から障壁を除く」はバリアフリー

021　色は「色相・明度・彩度」で調整し、色だけに頼らず形や文字でも区別する

022　操作を迷わせないデザインは「手がかり（シグニファイア）」と「反応（フィードバック）」で考える

023　HTML は「タグで文書の構造」、CSS は「見た目」を指定すると読み分ける

024　プレゼンテーションは「目的・聞き手・時間」から構成を決め、リハーサルと評価で改善する

4. デジタル表現

025　2進→10進は「位の重みの和」、10進→2進は「2で割った余りを下から」、16進は2進4桁ずつ

026　負の数は2の補数：「ビットを反転して1を足す」。8ビットなら -128〜127

027　必要なビット数は「$2^n \geqq$ 区別したい個数」となる最小の n

028　文字コードは「文字につけた番号」：ASCII は7ビット、UTF-8 の日本語は多くが3バイト

029　画像のデータ量＝画素数×1画素のビット数。n ビットなら 2^n 色

030　音は「標本化→量子化→符号化」。データ量＝標本化周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒

031　動画のデータ量は「1フレーム×フレームレート×秒」、圧縮率は「圧縮後÷圧縮前」

032　ランレングスは「連続」、ハフマンは「頻度の偏り」で縮む。元に戻せるかで可逆・非可逆を分ける

5. コンピュータのしくみ

033　5大装置は「入力・出力・記憶・演算・制御」、CPU は演算装置と制御装置

034　記憶装置は「速い・小さい・高い」から「遅い・大きい・安い」へ階層をつくる

035　CPU は「取り出し→解読→実行」をくり返す。プログラムカウンタが次の番地を指す

036　ソフトウェアは OS が土台、その上でアプリケーションが動く。OS はハードウェアと資源を管理する

037　真理値表は入力の全組合せ（2^n 行）を順に並べ、途中の式の列を作ってから出力を出す

038　言葉の条件は、まず真理値表を作り、出力が1の行から論理式を組み立てる

039　1ビットの足し算は「和＝XOR、桁上がり＝AND」（半加算器）。下からの桁上がりも足すなら全加算器

040　誤差は「桁あふれ・丸め・情報落ち・桁落ち」のどれかを見抜く。0.1 は2進数で割り切れない

6. アルゴリズムとプログラミングの基本

041　アルゴリズムは「順次・分岐・反復」の組合せ。フローチャートは記号の形で役割を読む

042　代入は「右辺を計算してから左辺に入れる」。値の入れかえには一時的な変数を使う

043　「÷（商の整数部分）」と「%（余り）」で、桁の取り出し・偶奇・単位の換算をする

044　トレース表は「1行実行するごとに、変わった変数と条件の真偽」を書く。ループを抜けた後の値に注意

045　「もし…そうでなくもし…」は上から順に調べ、最初に真になった所だけを実行する

046　「a から b まで c ずつ」の回数は $(b-a)\div c+1$。二重ループは内側の回数を足し合わせる

047　配列は添字0から「要素数−1」まで。最大値は「先頭の要素を仮の最大値」にして比べていく

048　「どの値がいくつあるか」は、値を添字にした配列に1ずつ足して数える

7. 関数・探索・整列

049　関数は「引数を渡すと戻り値が返る」。中身より先に、何を受け取り何を返すかを読む

050　線形探索は先頭から順に比べる。比較回数は最良1回・最悪 n 回・平均 $\frac{n+1}{2}$ 回

051　二分探索は「整列済み」が条件。中央と比べて範囲を半分にし、最大比較回数は $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

052　選択ソートは「残りの中の最小値を選んで先頭と交換」。比較回数はいつも $\frac{n(n-1)}{2}$

053　バブルソートは「隣どうしを比べて逆なら交換」。交換回数＝逆順になっている組の数

054　挿入ソートは「整列済みの部分に1つずつ差し込む」。ほぼ整列済みなら比較が少ない

055　クイックソートは「基準値より小さい組と大きい組に分け、それぞれを同じ方法で整列」

056　速さは「データ数を2倍・10倍にしたとき、手間が何倍になるか」で比べる

8. モデル化とシミュレーション

057　モデルは「表現の形式」「時間で変わるか」「偶然を含むか」の3つの観点で分類する

058　モデル化は「目的を決め、目的に必要な要素と関係だけを取り出す」

059　時間で変わる量は「次の値＝今の値＋増える量−減る量」をくり返し計算する

060　表計算の式をコピーすると相対参照はずれ、絶対参照は固定される

061　乱数は「0以上1未満の値」を、目的の範囲や確率に変換して使う

062　モンテカルロ法は「乱数で点を打ち、入った割合から面積や確率を推定する」

063　待ち行列は「開始時刻＝到着時刻と前の人の終了時刻の遅い方」で表を作る

064　結果は「条件を1つずつ変えて比べ、回数を増やして確かめる」。利用率が1以上なら行列は伸び続ける

9. ネットワークのしくみ

065　ネットワーク機器は「LAN の中をつなぐ（スイッチ）」か「ネットワークどうしをつなぐ（ルータ）」かで区別する

066　プロトコルは TCP/IP の4階層のどこで働くかで整理する。送るときヘッダを付け、受けるとき外す

067　パケット通信は「小さく分けて宛先と番号を付ける」。パケット数＝データ量÷1パケットのデータ部分（切り上げ）

068　IP アドレスは「ネットワーク部＋ホスト部」。/n なら割り当てられる数は $2^{32-n}-2$ 個

069　同じネットワークかどうかは「IP アドレス AND サブネットマスク」が一致するかで判定する

070　Web ページの表示は「DNS で名前を IP アドレスに → HTTP で要求 → 応答」の順

071　メールは「送信は SMTP、受信は POP か IMAP」。BCC の宛先はほかの受信者に見えない

072　転送時間＝データ量［ビット］÷（通信速度×伝送効率）。バイトはビットに直してから割る

10. 情報セキュリティ

073　被害の内容から「機密性・完全性・可用性」のどれが損なわれたかを判定する

074　マルウェアは「寄生するか・単独で広がるか・正体を偽るか・何をするか」で分類する

075　サイバー攻撃は「手口」と「対策」を組で覚える。人をだます攻撃は技術だけでは防げない

076　認証は「知識・所持・生体」の3要素。多要素認証は種類の異なる要素を組み合わせる

077　共通鍵暗号は「同じ鍵で暗号化と復号」、公開鍵暗号は「受信者の公開鍵で暗号化し、受信者の秘密鍵で復号」

078　シーザー暗号は「文字を k 個ずらす」。鍵が25通りしかないので総当たりで破れる

079　デジタル署名は「送信者の秘密鍵で署名し、送信者の公開鍵で検証」。なりすましと改ざんを見抜く

080　パリティは「1の個数を偶数（奇数）にそろえる」。1ビットの誤りは分かるが、2ビットの誤りは見逃す

11. データベースとデータの収集

081　尺度は「区別だけ → 順序 → 差 → 比」のどこまで意味があるかで決める

082　主キーは「その値でレコードが1つに決まる」列（または列の組）を選ぶ

083　関係演算は「選択＝行を取り出す、射影＝列を取り出す、結合＝共通の列で表をつなぐ」

084　同じ情報を何度も書く表は分割する（正規化）。DBMS は同時の更新や障害から整合性を守る

085　データは「表の形（構造化）か、文章・画像など（非構造化）か」で見分け、CSV と JSON を読みかえる

086　オープンデータは「二次利用できるルール・機械判読しやすい形式・無償」の3点で判定する

087　分析の前に「欠損値・外れ値・表記ゆれ・重複・単位」を確かめて整える（前処理）

088　調査は「母集団を代表する標本」と「誘導しない質問文」で偏りを防ぐ

12. データの分析

089　代表値は外れ値の影響で選ぶ：極端な値があれば平均値より中央値

090　分散は「偏差の2乗の平均」、標準偏差はその正の平方根。全体を a 倍すると標準偏差も $|a|$ 倍

091　四分位数は中央値で前半・後半に分けて求め、外れ値は四分位範囲の1.5倍を目安に判定する

092　箱ひげ図からは「各区間にほぼ4分の1ずつ」が読める。平均値や細かい分布の形は読めない

093　相関係数は「共分散÷（標準偏差の積）」で $-1 \leqq r \leqq 1$。相関があっても因果関係とは限らない

094　回帰直線は「傾き＝共分散÷ x の分散」で、点 $(\bar{x},\ \bar{y})$ を通る

095　クロス集計は「何を100%とした割合か」をそろえて比べる。人数の多さに惑わされない

096　仮説検定は「偶然だとしたら、これほど極端な結果が出る確率は？」を計算し、5%と比べる